



信号与系统实验



学院	电子信息学院
学号	2023302253
序号	59
姓名	罗慧钧

2025-1-12

目录

实验一 常用信号波形的观测	3
一、实验目的	3
二、实验仪器	3
三、实验原理	3
四、实验数据	4
五、分析与思考	6
实验二 阶跃响应与冲激响应	8
一、实验目的	8
二、实验仪器	8
三、实验原理	8
四、实验数据	9
五、分析与思考	14
实验三 常用信号波形的观测	15
一、实验目的	15
二、实验仪器	15
三、实验原理	15
四、实验数据	17
五、分析与思考	20
实验四 常用信号波形的观测	20
一、实验目的	20
二、实验仪器	20
三、实验原理	20
四、实验数据	22
实验五 抽样定理与信号恢复	26
一、实验目的	26
二、实验仪器	26
三、实验原理	26
四、实验数据记录	27
五、分析与讨论	32
实验六、信号卷积实验	35
一、实验目的	35
二、实验仪器	35
三、实验原理	35
四、实验数据记录	36
实验 7、音频信号采集实验	39
一、实验目的	39
二、实验仪器	39
三、实验原理	39
四、实验数据记录	40
五、数据处理	41
实验八 信号分解与合成	43
一、实验目的	43
二、实验仪器	43

三、实验原理	43
四、实验数据	44
五、分析与思考	50
西北工业大学信号与系统实验语音合成	51
1、设计与实现	53
2、总结与体会	57
3、源代码	59

实验一 常用信号波形的观测

一、实验目的

- 1、观察常用信号的波形，了解其特点及产生方法。
- 2、学会用示波器测量常用波形的基本参数，了解信号及信号的特性。

二、实验仪器

- | | |
|------------|-----|
| 1、数字信号处理模块 | 1 块 |
| 2、双踪示波器 | 1 台 |

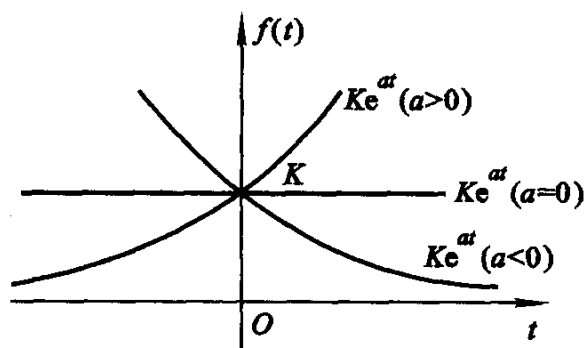
三、实验原理

对于一个系统特性的研究，其中重要的一个方面是研究它的输入输出关系，即在一特定的输入信号下，系统对应的输出响应信号。因而对信号的研究是对系统研究的出发点，是对系统特性观察的基本手段与方法。

在本实验中，将对常用信号和特性进行分析、研究。信号可以表示为一个或多个变量的函数，在这里仅对一维信号进行研究，自变量为时间。常用信号有：指数信号、正弦信号、指数衰减正弦信号、抽样信号、钟形信号、脉冲信号等。

1、指数信号

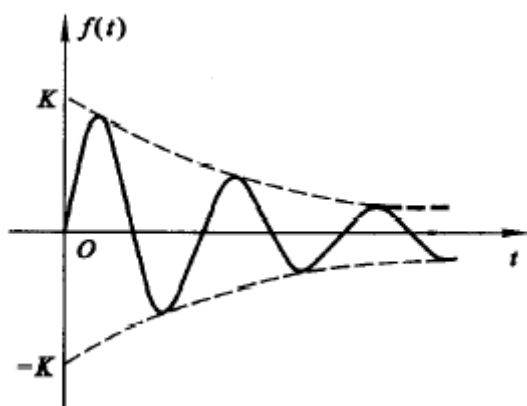
指数信号的表达式为 $f(t) = Ke^{at}$ ，其信号如下图所示：



2、指数衰减正弦信号

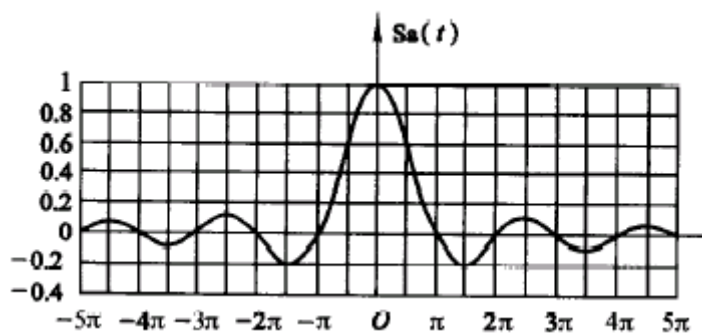
指数衰减正弦信号的表达式为 $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ Ke^{-\alpha t} \sin(\omega t) & t > 0 \end{cases}$ ，其信号如下图所示：

示：



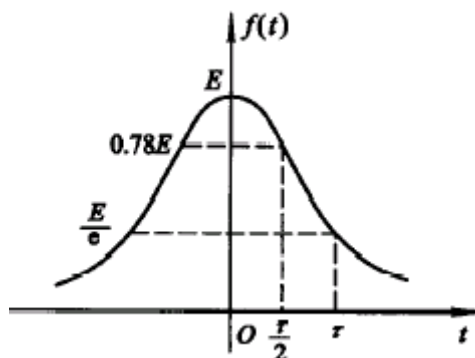
3、抽样信号

抽样信号的表达式为 $Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$ ，抽样信号是偶函数，当 $t = \pm n\pi (n \in N^+)$ ，函数值为 0。其信号如下图所示：



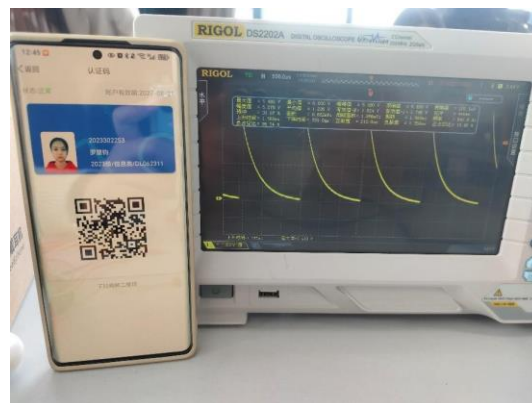
4、钟形信号（高斯函数）

指数信号的表达式为 $f(t) = Ee^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}$ 。其信号如下图所示：

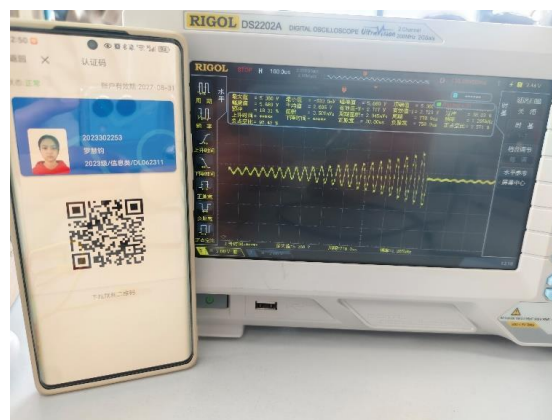


四、实验数据

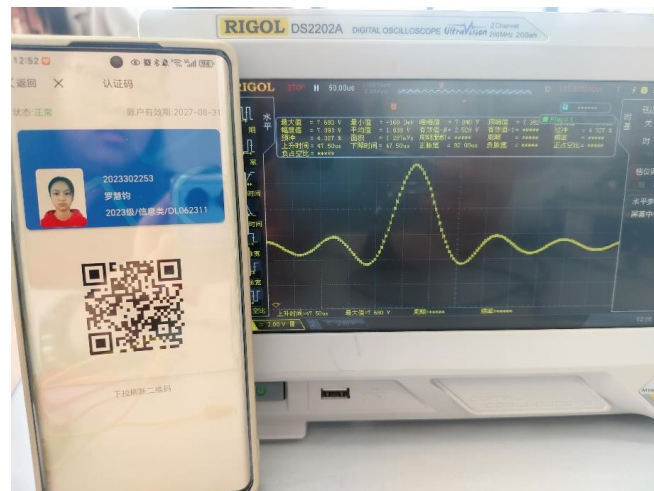
1. 指数信号图片记录



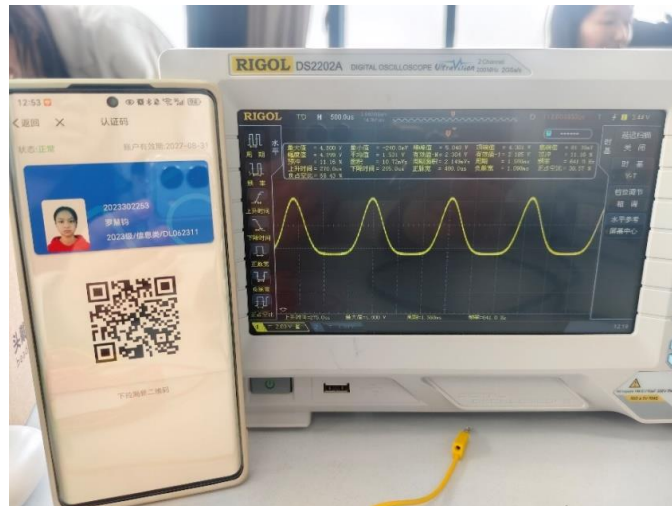
2、指数正弦信号图片记录



3、抽样信号图片记录

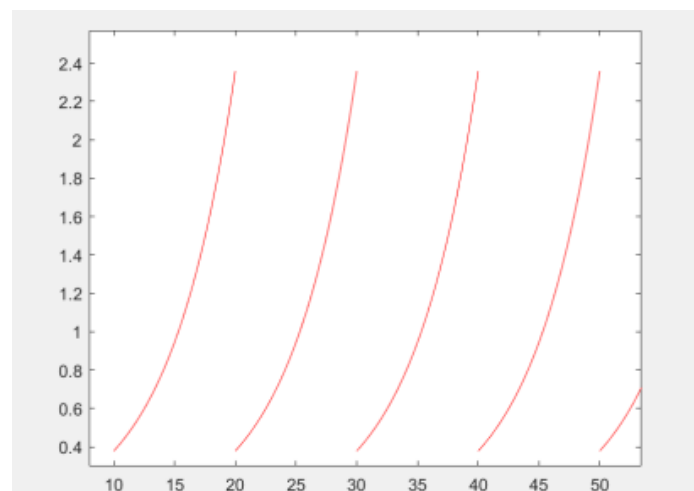


4、钟形信号图片记录



五、分析与思考

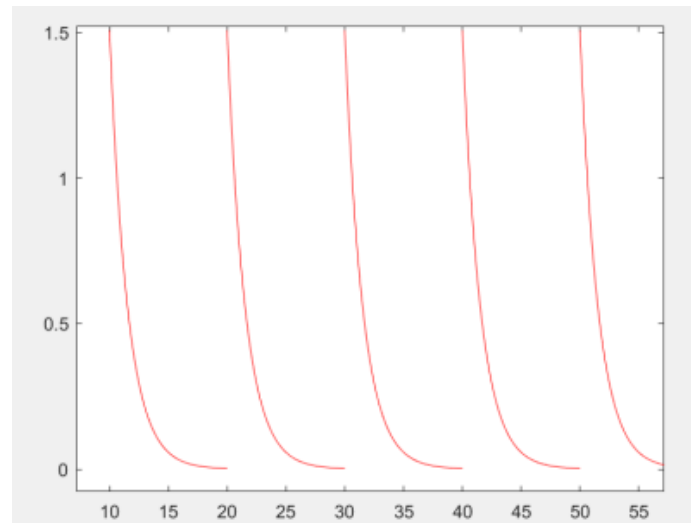
1. 指数增长信号波形图



函数表达式 $f(t) = 0.378e^{0.1831t}$;

K=0.378,a=0.1831,周期 T=1.560ms。

2. 指数衰减信号波形图



函数表达式 $f(t) = 1.508e^{-0.6536t}$;

K=1.508, a=-0.6538, 周期 T=1.560ms。

3. 测量指数正弦信号的周期以确定指数信号表达式

指数增长正弦信号的周期为 $778\mu s$, $\omega = \frac{2\pi}{778.0\mu s} = 8075.9 \text{ rad/s}$

指数衰减正弦信号的周期为 $74\mu s$, $\omega = \frac{2\pi}{74.0\mu s} = 84907 \text{ rad/s}$ 。

实验二 阶跃响应与冲激响应

一、实验目的

- 1、观察和测量 RLC 串联电路的阶跃响应与冲激响应的波形和有关参数，并研究其电路元件参数变化对响应状态的影响。
- 2、掌握有关信号时域的测量分析方法。

二、实验仪器

1、信号源及频率计模块	1 块
2、一阶网络模块	1 块
3、数字万用表	1 台
4、双踪示波器	1 台

三、实验原理

1、冲激响应与阶跃响应

以单位冲激信号为激励，LTI 连续系统产生的零状态响应称为单位冲激响应，简称冲激响应，记为 $h(t)$ 。

以单位阶跃信号为激励，LTI 连续系统产生的零状态响应称为单位阶跃响应，简称阶跃响应，记为 $g(t)$ 。

2、在 RLC 串联电路中，系统的阻尼状态可以通过电路的阻尼比来分类，

阻尼比 ξ 与电阻、电感和电容的关系如下：
$$\xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

根据阻尼比 ξ 的值，系统的阻尼状态分为三种情况：

(1) 当 $\xi > 1$ 时，系统处于过阻尼状态。此时，系统的响应非常缓慢，不会产生冲击或快速变化的信号。

(2) 当 $\xi = 1$ 时，系统处于临界阻尼状态。此时，系统的响应迅速稳定，且不会振荡。

(3) 当 $\xi < 1$ 时，系统处于欠阻尼状态。此时，系统的响应具有振荡，最终会逐渐衰减到稳态。

所以 $R_{\text{临界}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

过阻尼： $R > R_{\text{临界}}$ ；临界阻尼： $R = R_{\text{临界}}$ ；欠阻尼： $R < R_{\text{临界}}$ 。

3、要电路产生冲激信号，可以利用 RLC 电路的阶跃响应。

使用一个 RLC 电路并施加一个阶跃输入信号时，电路的瞬态响应可以产生类似冲击的信号，尤其是在电容器充放电过程中的瞬时电流变化，而在欠阻尼或临界阻尼条件下，电路会产生一个较短时间内的瞬时变化，模拟冲击信号。

具体方法如下：

- (1) 选择适当的电阻、电感和电容值，确定电路的阻尼比 ζ 使其处于临界阻尼或欠阻尼状态。
- (2) 使用一个单位阶跃信号作为电路的输入，使得电路产生瞬态响应。
- (3) 电路的输出（通常是电容器两端的电压或电流）将会经历一个快速变化，这种变化的形状接近于冲击信号。
- (4) 输出信号的变化将在极短的时间内达到最大值，然后逐渐衰减或稳定下来，形成一个瞬时脉冲响应。

四、实验数据

1. 阶跃响应观测结果

表格 2-1

状态 参数测量	欠阻尼状态 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	临界状态 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	过阻尼状态 $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$
参数测量	$R = 2.6\Omega$	$R = 0.423k\Omega$	$R = 1.117k\Omega$
TP12 激励波形	图 3-1-1	图 3-1-2	图 3-1-3
TP14 响应波形			

蓝色波形为输入阶跃信号，黄色波形为输出阶跃响应。

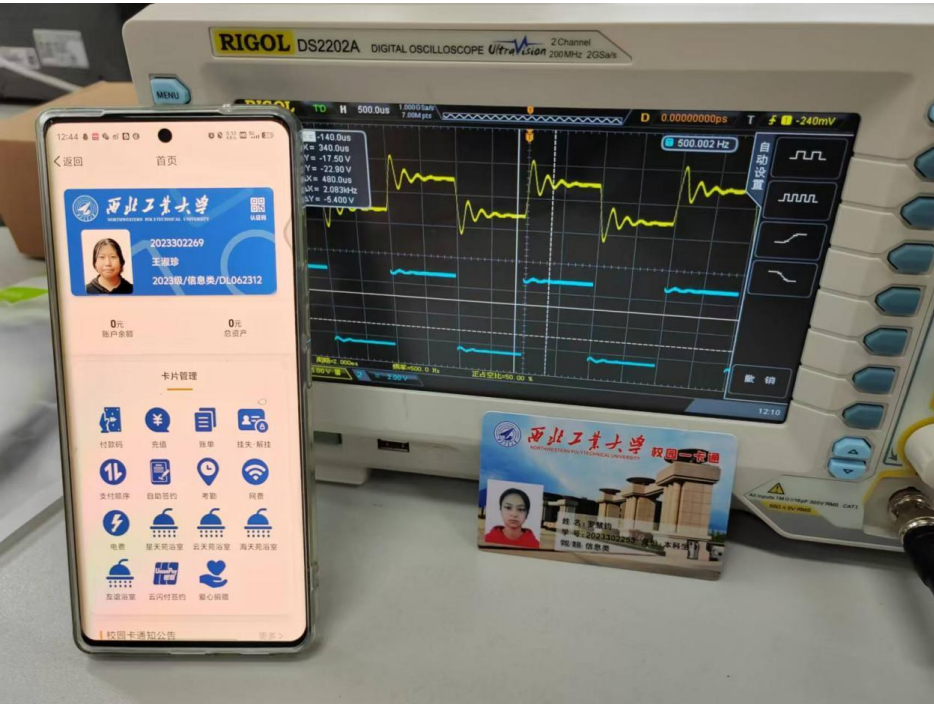


图 2-1 阶跃响应欠阻尼波形

表 2-2 阶跃响应欠阻尼参数

	激励	阶跃响应
信号幅度 V	1.47Vpp	1.11Vpp
周期 T	2ms	
方波脉宽	1ms	
微分电路时间常数	$0.023 \times 10^{-5} \text{s}$	

响应状态参数

峰值时间 $t_p=98\mu\text{s}$

上升时间 $t_r=56\mu\text{s}$

调节时间 $t_s=480\mu\text{s}$



图 3-1-2 阶跃响应临界阻尼波形

表格 3-1-3 阶跃响应临界阻尼参数

	激励	阶跃响应
信号幅度 V	1.47V _{pp}	1.45V _{pp}
周期 T	2ms	
方波脉宽	1ms	
微分电路时间常数	$0.023 \times 10^{-5} \text{s}$	



图 3-1-3 阶跃响应的过阻尼波形

表 3-1-4 阶跃响应过阻尼参数

	激励信号	阶跃响应
信号幅度 V	1.47Vpp	1.22Vpp
周期 T	2ms	
方波脉宽	1.1ms	
微分电路时间常数	$0.023 \times 10^{-5} \text{s}$	

2、冲激响应观察结果

表格 3-2-1

状态 参数测量	欠阻尼状态 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	临界状态 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	过阻尼状态 $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$
电阻	$R = 2.2\Omega$	$R = 0.446k\Omega$	$R = 1.11k\Omega$
TP12 激励波形	图 3-2-1	图 3-2-1	图 3-2-3
TP14 响应波形			

蓝色波形为输入方波信号，黄色波形为输出阶跃响应信号。

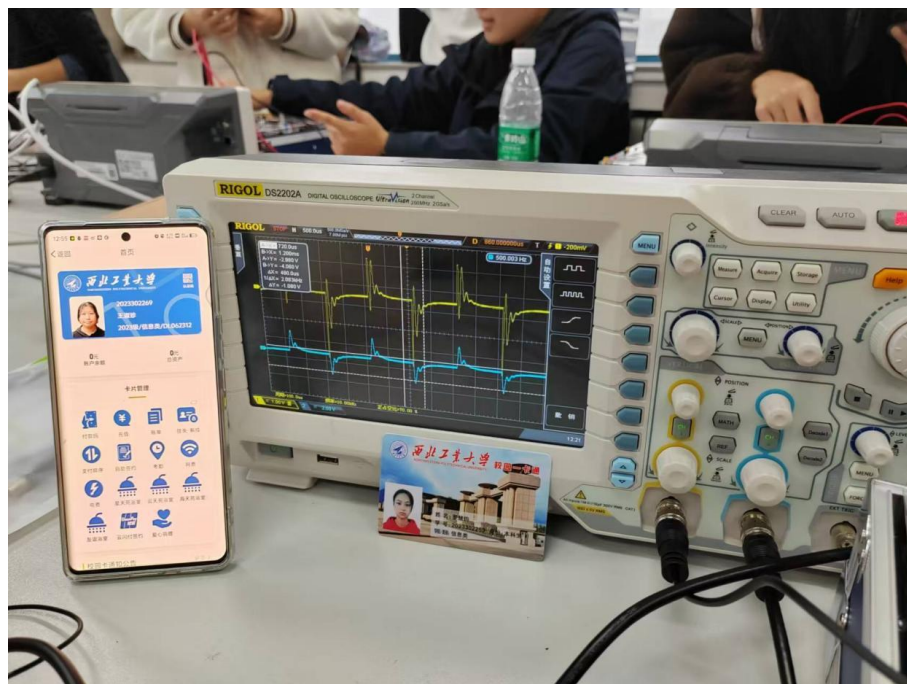


图 3-2-1 冲激响应欠阻尼波形

表 3-2-2 冲激响应欠阻尼参数

	激励信号	冲激响应信号
信号幅度	1.21Vpp	1.62Vpp
周期	2ms	
方波脉宽	1.4ms	
微分电路时间常数	$1.98 \times 10^{-5}\text{s}$	

峰值时间 $t_p=10\mu\text{s}$

上升时间 $t_r=28\mu\text{s}$

调节时间 $t_s=196\mu\text{s}$



图 3-2-2 冲激响应临界阻尼波形

表 3-2-3 冲激响应临界阻尼参数

	激励信号	冲激响应信号
信号幅度	1.18Vpp	1.42Vpp
周期	2ms	
方波脉宽	1.98ms	
微分电路时间常数	$1.98 \times 10^{-5}\text{s}$	



图 3-2-3 冲激响应过阻尼波形

表 3-2-4 冲激响应过阻尼参数

	激励信号	冲激响应信号
信号幅度	0.5Vpp	0.23Vpp
周期	2ms	
方波脉宽	1.34ms	
微分电路时间常数	$1.98 \times 10^{-5}s$	

五、分析与思考

当 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，电路处于欠阻尼状态；阶跃响应与冲激响应振荡，电路响应迅速，但不稳定，需要一定时间调节后才能稳定输出。

当 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，电路处于临界阻尼状态；阶跃响应与冲激响应非振荡，响应强度适中。

当 $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，电路处于过阻尼状态；阶跃响应与冲激响应非振荡，响应强度不足。

实验三 常用信号波形的观测

一、实验目的

1. 了解基本运算放大器——比例放大器、加法器和积分器的电路结构和运算功能。
2. 掌握用基本运算单元模拟连续时间一阶系统原理与测试方法。

二、实验仪器

1.双踪示波器	1 台
2.数字万用表	1 块
3.电压表及直流信号源模块 S1	1 块
4.信号源及频率计模块 S2	1 块
5.基本运算单元与连续系统模块 S9	1 块

三、实验原理

1、线性系统的模拟

系统的模拟就是用由基本运算单元组成的模拟装置来模拟实际的系统。这些实际系统可以是电的或非电的物理量系统，也可以是社会、经济和军事等非物理量系统。模拟装置可以与实际系统的内容完全不同，但是两者的微分方程完全相同，输入、输出关系即传输函数也完全相同。模拟装置的激励和响应是电物理量，而实际系统的激励和响应不一定是电物理量，但它们之间的关系是一一对应的。所以，可以通过对模拟装置的研究来分析实际系统，最终达到一定条件下确定最佳参数的目的。

本实验所说的系统的模拟就是由基本的运算单元(放大器、加法器，积分器等)组成的模拟装置，来模拟实际系统传输特性。

2、三种基本运算电路

(1) 比例放大器

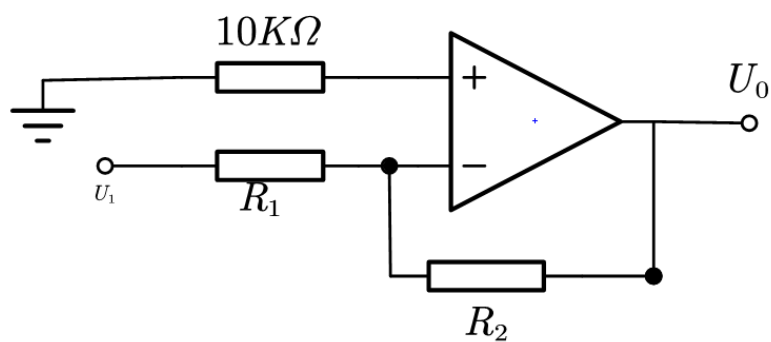


图 4-3 比例放大器实验电路图

(2) 加法器

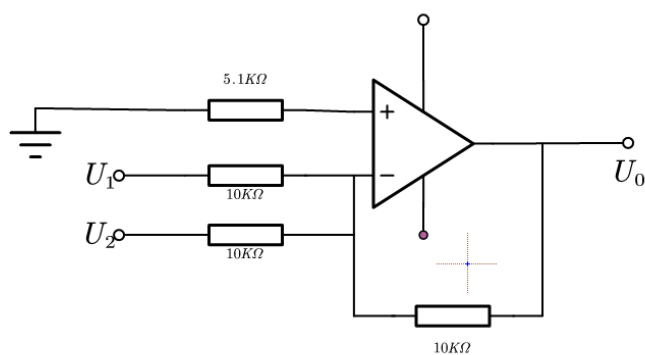


图 4-2 加法器实验电路图

(3) 积分器

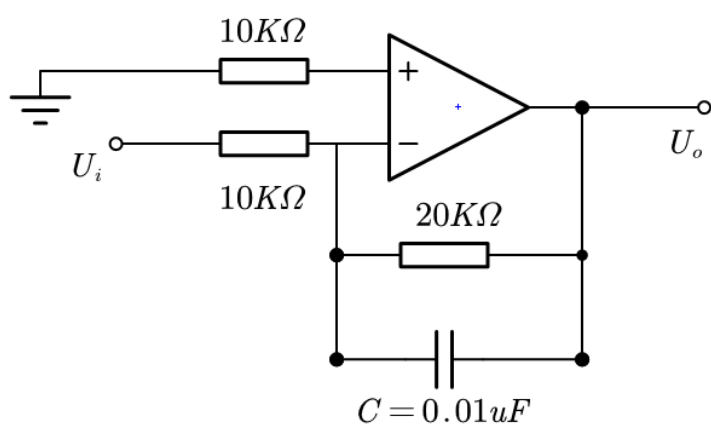


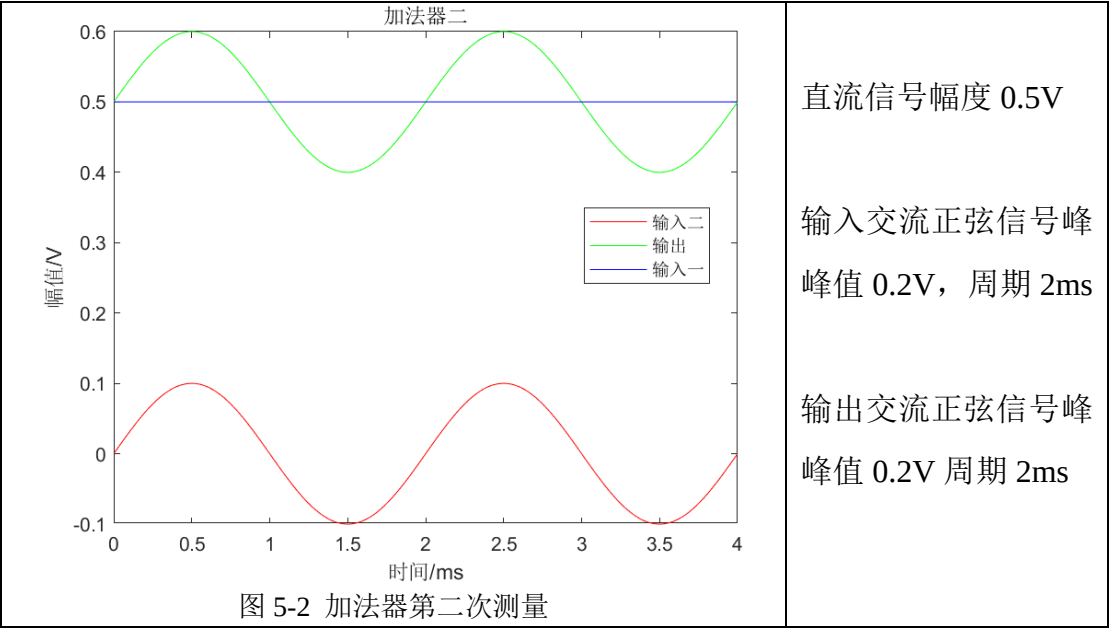
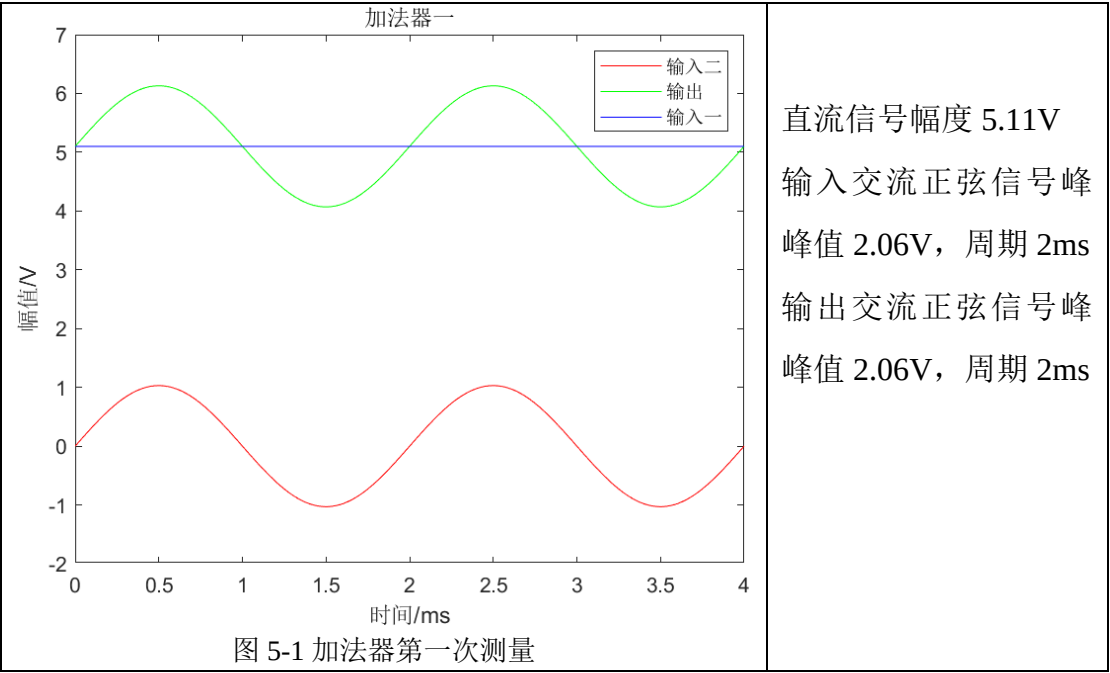
图 4-4 积分器实验电路图

四、实验数据

任务一 基本运算器——加法器的观测

表 5-1 加法器数据记录

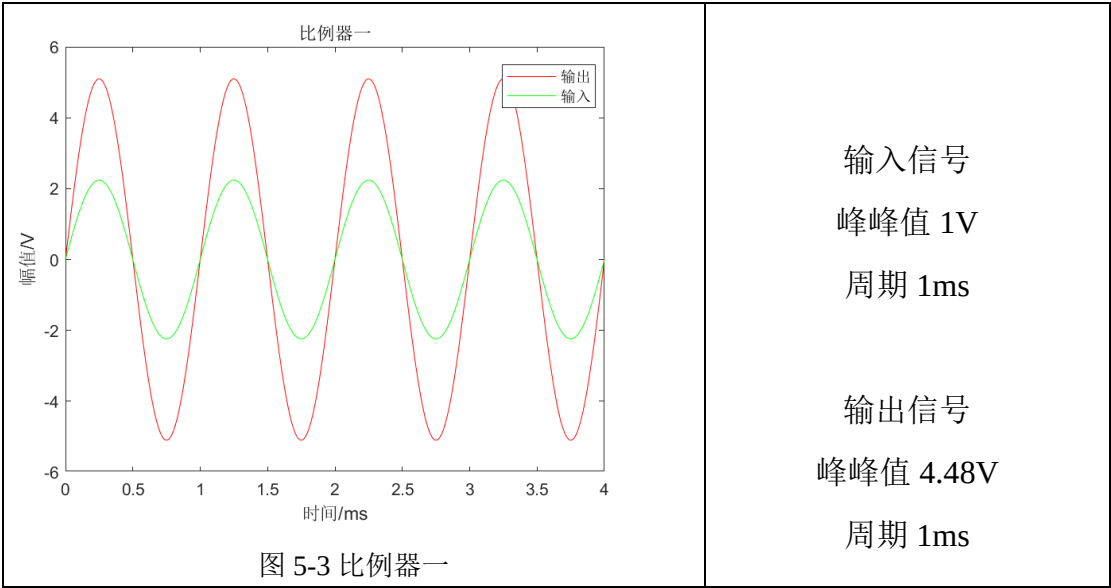
正弦信号的频率 $f=500\text{Hz}$

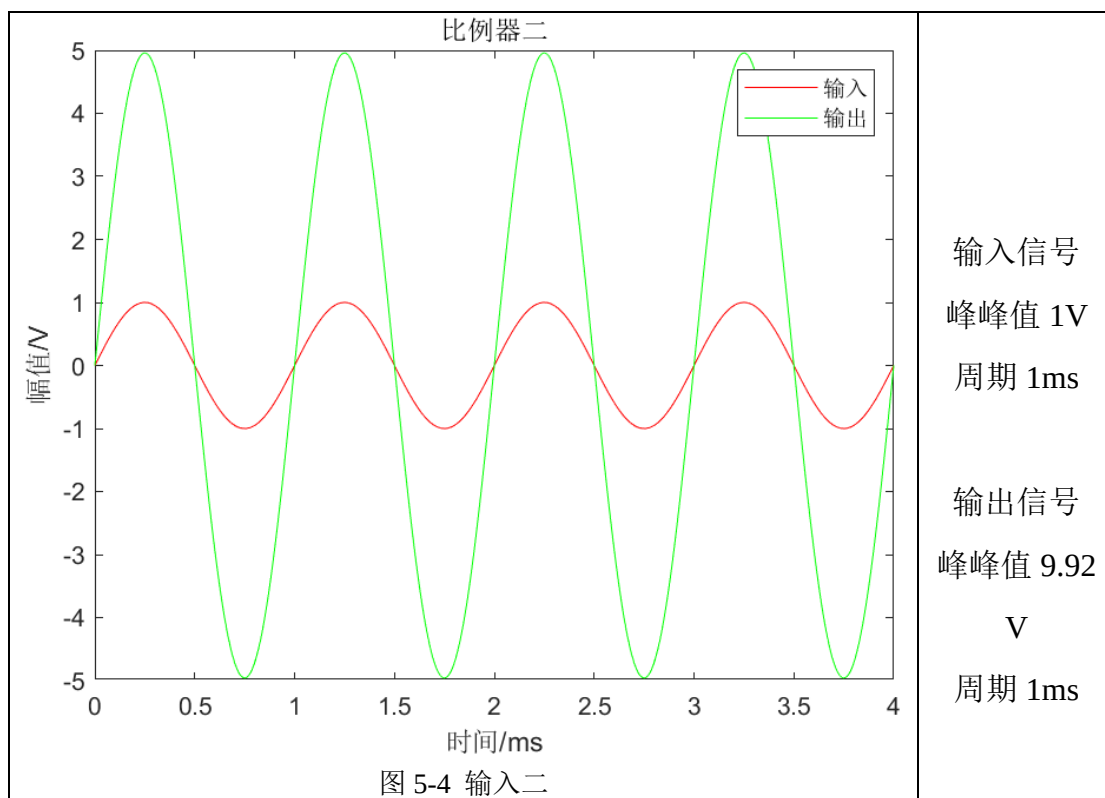


任务二 基本运算器——比例放大器的观测

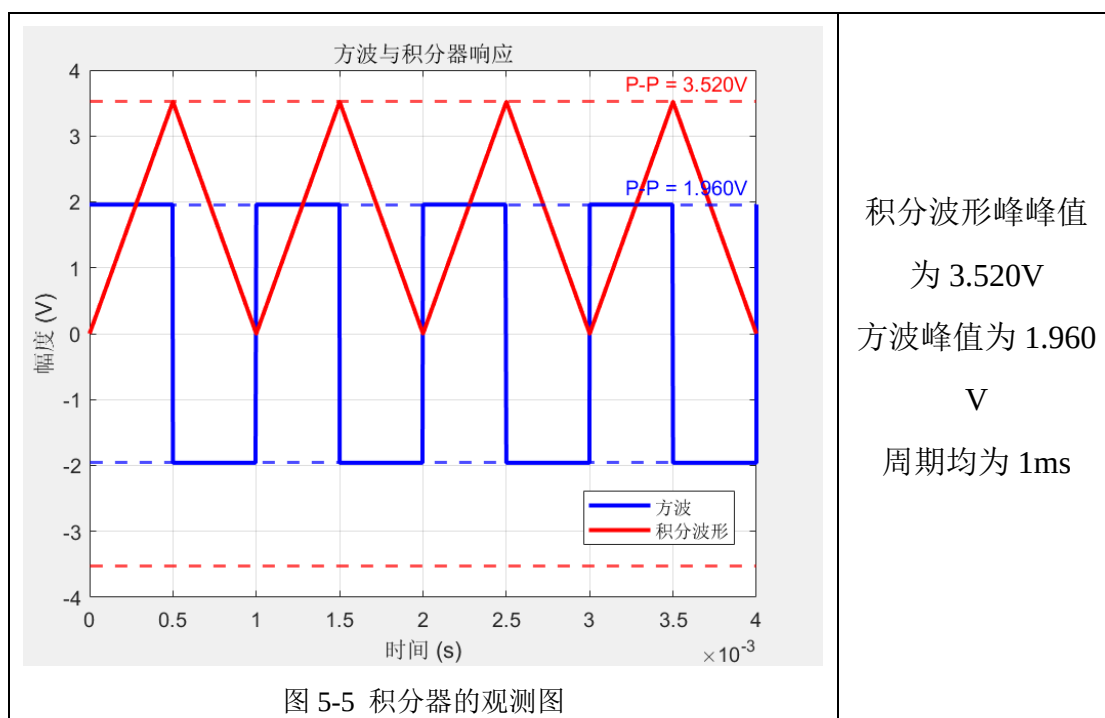
表 5-2

		输入		输出	
电阻		电压(V)	波形	电压(V)	波形
第一组	R1=1K Ω	峰峰值 1V 周期 1ms	正弦信号 图	峰峰值 4.4 8V 周期 1ms	正弦信号 图
	R2=5.1K Ω				
第二组	R1=510 Ω	峰峰值 1V 周期 1ms	正弦信号 图	峰峰值 9.92V 周期 1ms	正弦信号 图
	R2=5.1K Ω				





任务三 积分器的观测



五、分析与思考

实验四 常用信号波形的观测

一、实验目的

- 1.熟悉滤波器构成及其特性。
- 2.学会测量滤波器幅频特性的方法。

二、实验仪器

- | | |
|--------------|-----|
| 1、双踪示波器 | 1 台 |
| 2、信号源及频率计模块 | 1 块 |
| 3、抽样定理及滤波器模块 | 1 块 |

三、实验原理

1、测量方法

正弦扫频信号可作为系统激励和测取系统传递函数的较好方法。它主要实现对元器件、电路及整机的频率特性的测试，广泛应用于科研及生产等多个场合。在滤波器设计中，常用 Sine Sweep 波(频率逐渐变高的正弦波，也叫做频率扫描)来测量系统的频率特性。

(1) 点频测量法

采用在固定频率点上逐点进行测试，最后再连贯地描绘成曲线。这种方法烦琐、费时，且不直观，有时误差很大，可能会漏掉一些突变点。

(2) 扫频测量法

与点频测量法相比较，由于扫频信号频率是连续变化的，不存在测试频率的间断点，因此不会漏掉突变点，且能够观察到电路存在的各种冲激变化，如脉冲干扰等。

2、滤波器

滤波器是一种能使有用频率信号通过而同时抑制（或衰减）无用频率信号的电子装置。工程上常用它作信号处理、数据传送和抑制干扰等。这里主要是讨论模拟滤波器。以往这种滤波电路主要采用无源元件 R 、 L 和 C 组成，60 年代以来，集成运放获得了迅速发展，由它和 R 、 C 组成的有源滤波电路，具有不用电感、体积小、重量轻等优点。此外，由于集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高，输出阻抗又低，构成有源滤波电路后还具有一定的电压放大和缓冲作用。但是，集成运放的带宽有限，所以目前有源滤波电路的工作频率难以做得很高，这是它的不足之处。

（1）初步定义

滤波电路的一般结构中， $V_i(t)$ 表示输入信号， $V_o(t)$ 为输出信号。假设滤波器是一个线性时不变网络，则在复频域内有 $A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ ，式中 $A(s)$ 是滤波电路的电压传递函数，一般为复数。对于实际频率来说，如 $s = j\omega$ ，则有 $A(j\omega) = |A(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$ ，式中 $|A(j\omega)|$ 是传递函数的模， $\varphi(\omega)$ 是传递函数的相位角。

（2）滤波电路的分类

对于幅频响应，通常把能够通过的信号频率范围定义为通带，而把受阻或衰减的信号频率范围称为阻带，通带和阻带的界限频率叫做截止频率。理想滤波电路在通带内应具有零衰减的幅频响应和线性的相位响应，而在阻带内应具有无限大的幅度衰减，即 $|A(j\omega)| = 0$ 。通常通带和阻带的相互位置不同，滤波电路通常可分为以下几类：

①低通滤波电路：其幅频响应如图 4-1（a）所示，图中 A_o 表示低频增益 $|A(j\omega)|$ 幅值。由图可知，它的功能是通过从零到某一截止角频率 ω_H 的低频信号，而对大于 ω_H 的所有频率完全衰减，因此其带宽 $B = \omega_H$ 。

②高通滤波电路：其幅频响应如图 4-1（b）所示，由图可以看到，在 $0 < \omega < \omega_L$ 范围内的频率为阻带，高于 ω_L 的频率为通带。从理论上来说，它的带宽 $BW = \infty$ ，但在实际应用中，由于受有源器件带宽的限制，高通滤波电路的带宽也是有限的。

③带通滤波电路：其幅频响应如图 4-1 (c) 所示，图中 w_L 为低边截止角频率， w_H 为高边截止角频率， w_0 为中心角频率。由图可知，它有两个阻带： $0 < w < w_H$ 和 $w > w_L$ ，因此带宽 $BW = w_H - w_L$ 。

④带阻滤波电路：其幅频响应如图 4-1 (d) 所示，由图可知，它有两个通带： $0 < w < w_H$ 和 $w > w_L$ ，和一个阻带： $w_H < w < w_L$ 。同高通滤波电路相似，由于受有源器件带宽的限制，通带也是有限的。带阻滤波电路抑制频带中点所在角频率 w_0 也叫中心角频率。

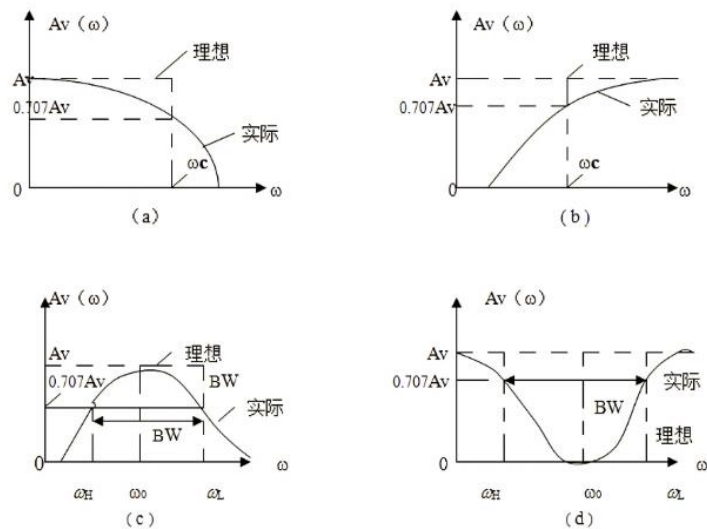


图 4-1 4 种滤波器的幅频特性曲线

四、实验数据

实验一、低通无源滤波器

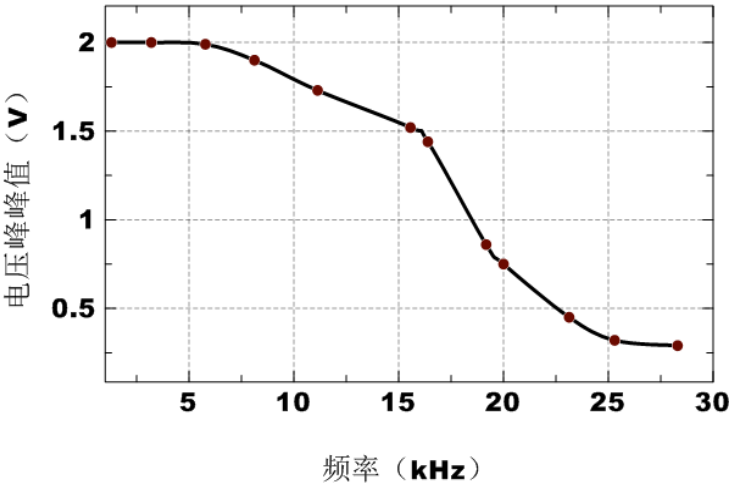
表 4-1 低通无源滤波器的测量数据

频 率 (kHz)	1.3	3.2	5.78	8.12	11.13	15.56	16.39	19.17
电压(V)	2	2	2	1.9	1.73	1.52	1.44	0.86
截止频率为 16.39kHz								

频 率 (kHz)	20	23.13	25.3	28.3
--------------	----	-------	------	------

电压(V)	0.75	0.45	0.32	0.29
-------	------	------	------	------

低通滤波器波形



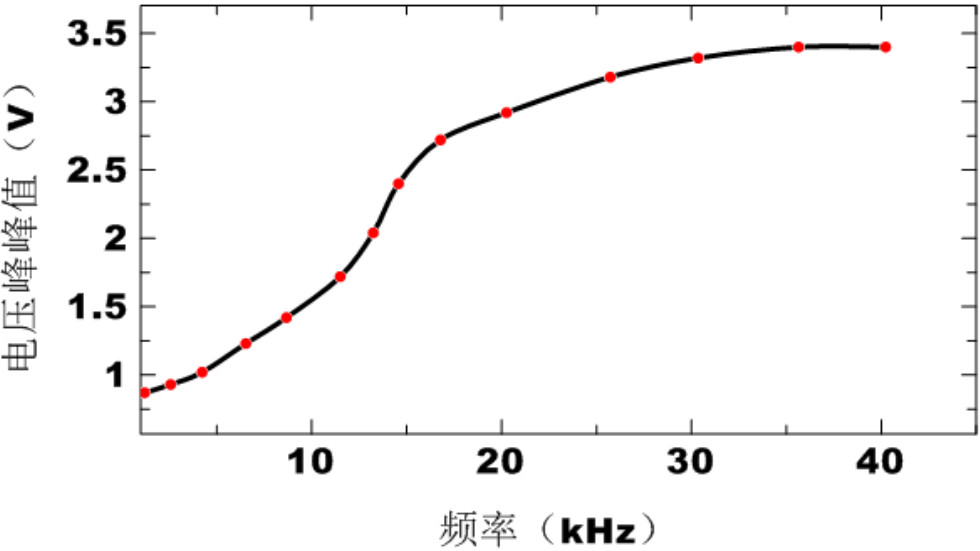
实验二、无源高通滤波器

表 4-2 高通无源滤波器的测量数据

频 率 (kHz)	1.2	2.57	4.23	6.53	8.67	11.5	13.24	14.57
电压(V)	0.87	0.93	1.02	1.23	1.42	1.72	2.04	2.4
截止频率为 14.57kHz								

频 率 (kHz)	16.78	20.26	25.72	30.35	35.64	40.23
电压(V)	2.72	2.92	3.18	3.32	3.4	3.4

高通滤波器波形

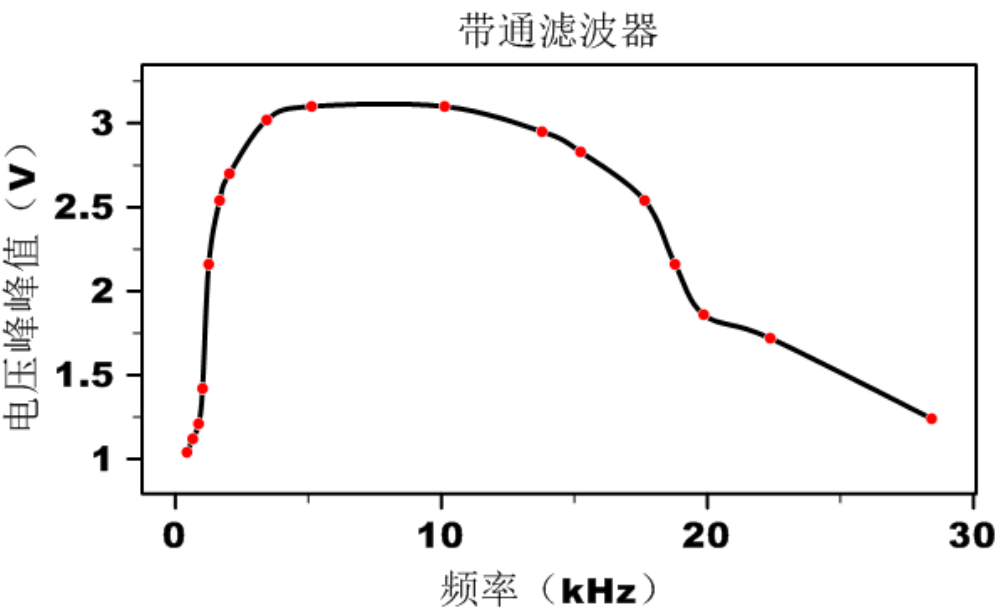


实验三、无源带通滤波器

表 4-3 无源带通滤波器的测量数据

频 率 (kHz)	0.43	0.65	0.87	1.02	1.25	1.66	2.03	3.43	5.12
电压(V)	1.04	1.12	1.21	1.42	2.16	2.54	2.7	3.02	3.1
截止频率分别为 1.25kHz、18.78kHz									

频 率 (kHz)	10.12	13.78	15.23	17.64	18.78	19.86	22.36	28.43
电压(V)	3.1	2.95	2.83	2.54	2.16	1.86	1.72	1.24

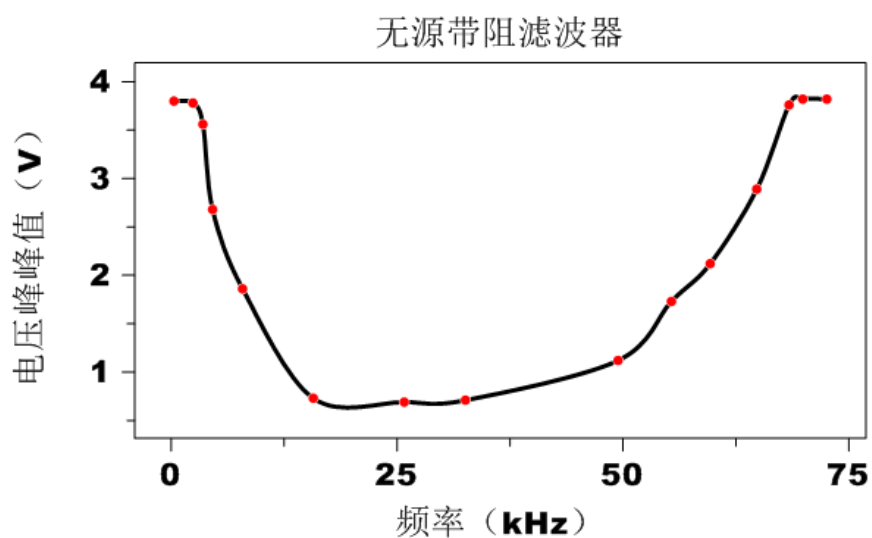


实验四、无源带阻滤波器

表 4-4 无源带阻滤波器的测量数据

频 率 (kHz)	0.3	2.4	3.5	4.57	7.89	15.72	25.79	32.56	49.45
电压(V)	3.8	3.78	3.56	2.68	1.86	0.73	0.69	0.71	1.12
截止频率分别为 4.57kHz、64.8kHz									

频 率 (kHz)	55.36	59.65	64.8	68.38	69.89	72.56
电压(V)	1.73	2.12	2.68	3.78	3.82	3.82

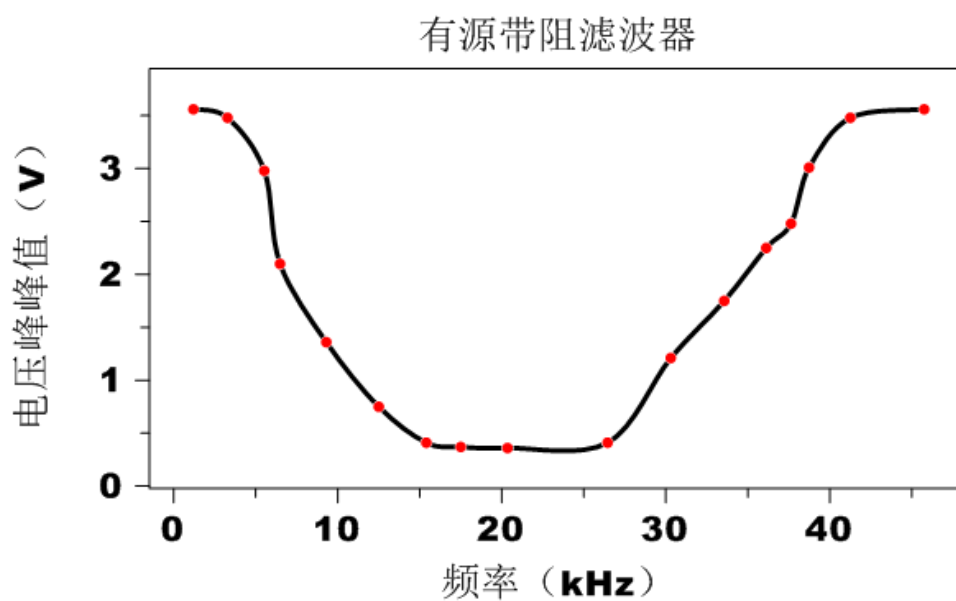


实验五、有源带阻滤波器

表 4-5 有源带阻滤波器的测量数据

频 率 (kHz)	1.2	3.28	5.52	6.48	9.3	12.5	15.4	17.5	20.35
电压(V)	3.56	3.48	2.98	2.42	1.36	0.75	0.41	0.37	0.36
截止频率分别为 6.48kHz、37.63kHz									

频 率 (kHz)	26.45	30.3	33.56	35.12	37.63	38.73	41.25	45.75
电压(V)	0.41	1.21	1.75	2.25	2.48	3.01	3.48	3.56



实验五 抽样定理与信号恢复

一、实验目的

- 1、观察离散信号频谱，了解其频谱特点
- 2、验证抽样定理并恢复原信号。

二、实验仪器

- | | |
|-----------------|-----|
| 1、双踪示波器 | 1 台 |
| 2、信号源及频率计模块 S2 | 1 块 |
| 3、抽样定理及滤波器模块 S3 | 1 块 |

三、实验原理

离散信号不仅可从离散信号源获得，还可通过对连续信号进行抽样处理获得。抽样信号 $F_s(t) = F(t) \cdot S(t)$ ，其中 $F(t)$ 为连续信号(例如三角波)， $S(t)$ 是周期为 T_s 的矩形窄脉冲。 T_s 又称抽样间隔， $f_s = \frac{1}{T_s}$ 称为抽样频率。

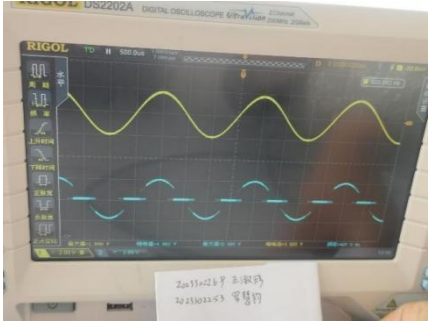
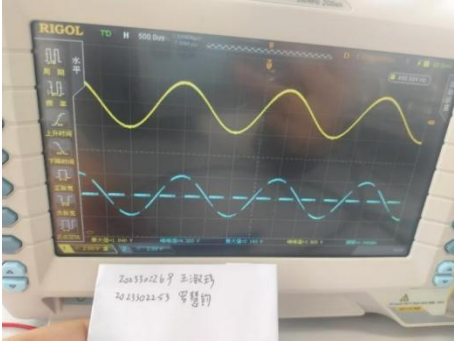
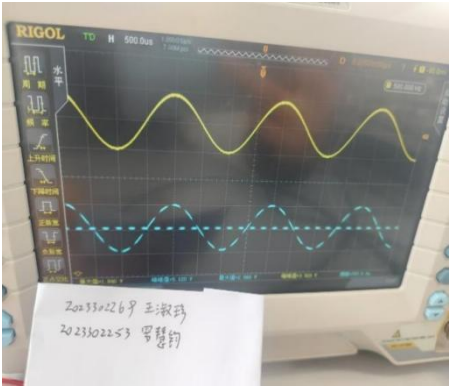
连续周期信号经周期矩形脉冲抽样，抽样信号频谱是原信号频谱的周期性延拓。因此，抽样信号占有的频带比原信号频带宽的多。

抽样信号的恢复抽样信号在一定条件下可以恢复出原信号，其条件是 $f_s > 2B_f$ ，其中 f_s 为抽样频率， B_f 为原信号占有频带宽度。由于抽样信号频谱是原信号频谱的周期性延拓，因此，该信号只要通过截止频率为 $f_c (f_m \leq f_c \leq f_s - f_m, f_m \text{ 是原信号频谱中的最高频率})$ 的低通滤波器就能恢复出原信号。如果 $f_s < 2B_f$ ，则抽样信号的频谱将出现混迭，此时将无法通过低通滤波器获得原信号。

四、实验数据记录

任务一数据记录

表 5-1 异步抽样信号记录

抽样频率	示波器波形与幅度	
1K		正弦波信号幅度 5V 抽样信号幅度为 6.280V
2K		正弦波信号幅度 5V 抽样信号幅度为 5.520V
4K		正弦波信号幅度 5V 抽样信号幅度为 6.560V

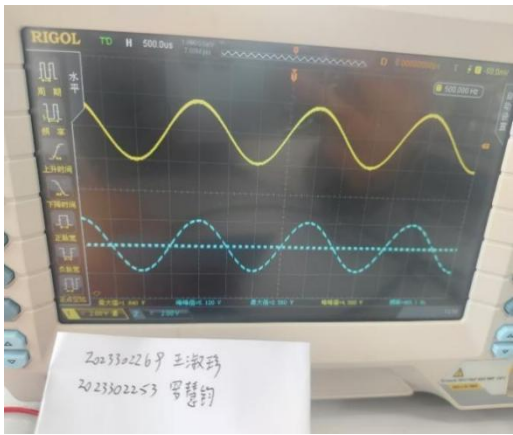
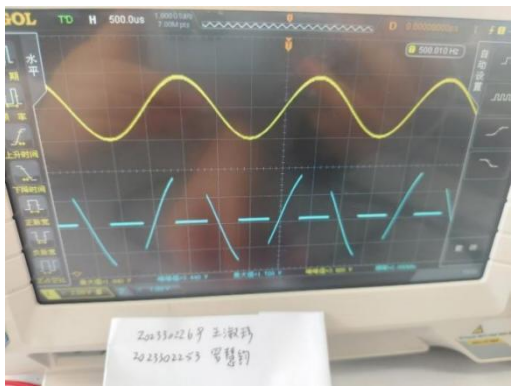
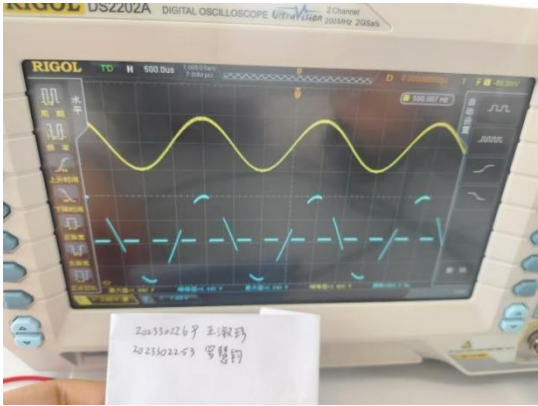
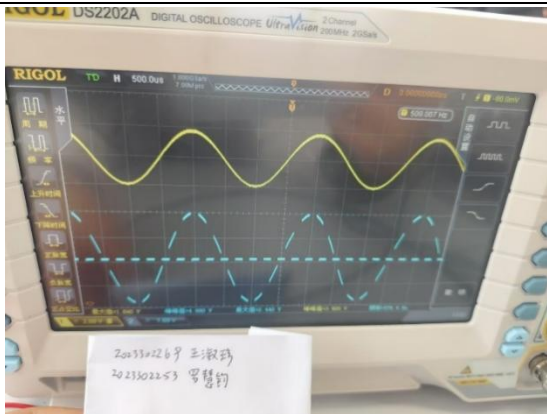
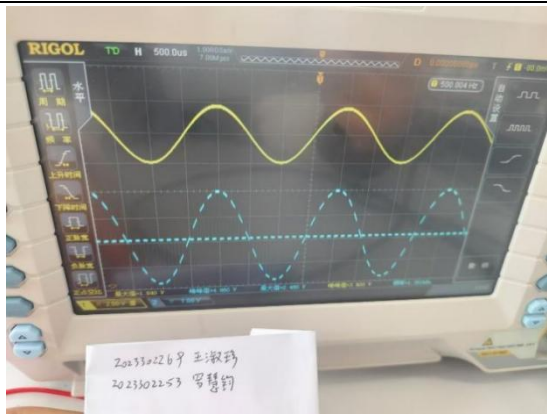
8K		正弦波信号幅度 5V 抽样信号幅度为 6.560V
----	---	------------------------------------

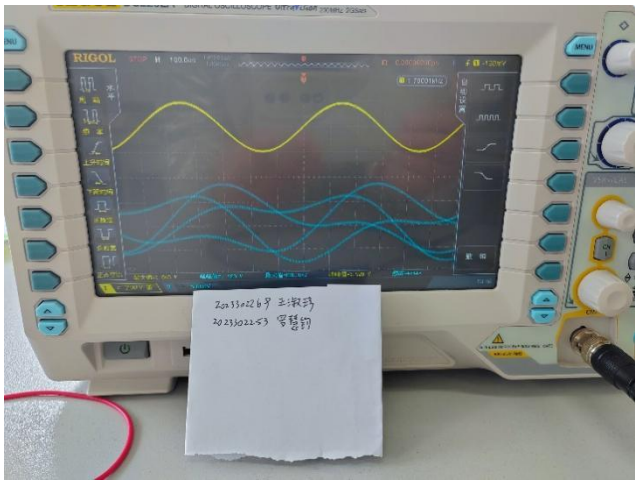
表 5-2 同步抽样信号记录

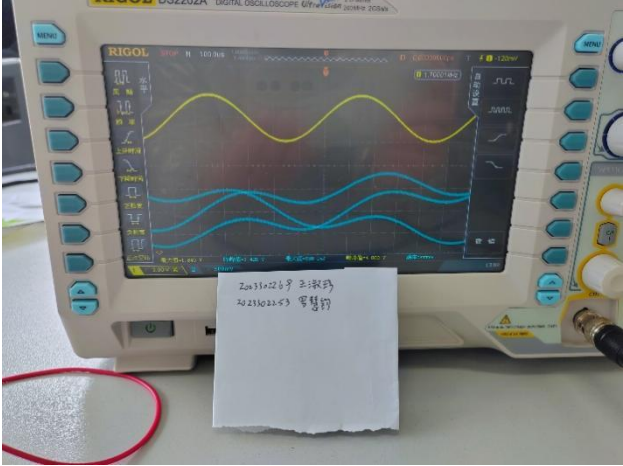
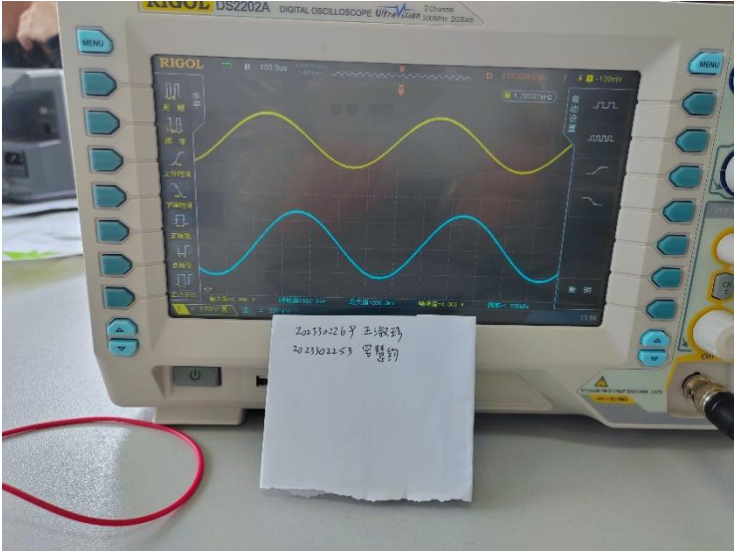
抽样频率	示波器波形与幅度	
1K		正弦波信号幅度 5V 抽样信号幅度为 4.580V
2K		正弦波信号幅度 5V 抽样信号幅度为 5.920V

4K		正弦波信号幅度 5V 抽样信号幅度为 6.560V
8K		正弦波信号幅度 5V 抽样信号幅度为 6.610V

任务二 数据记录

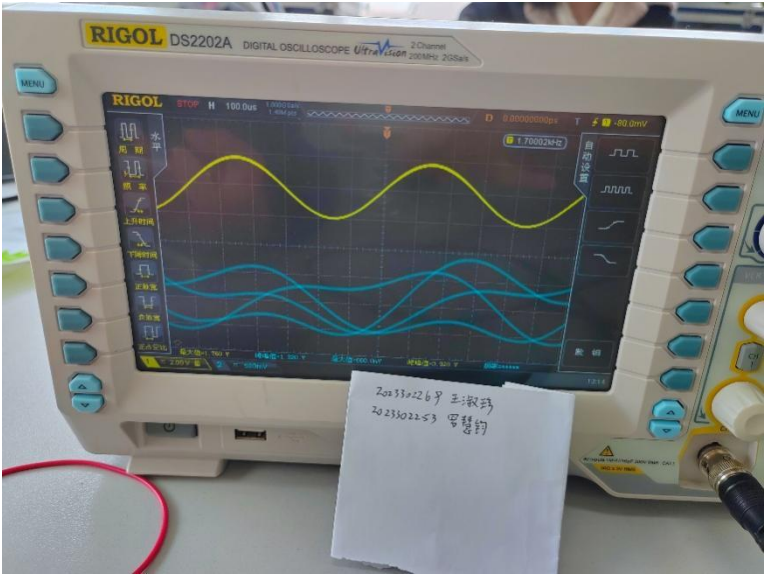
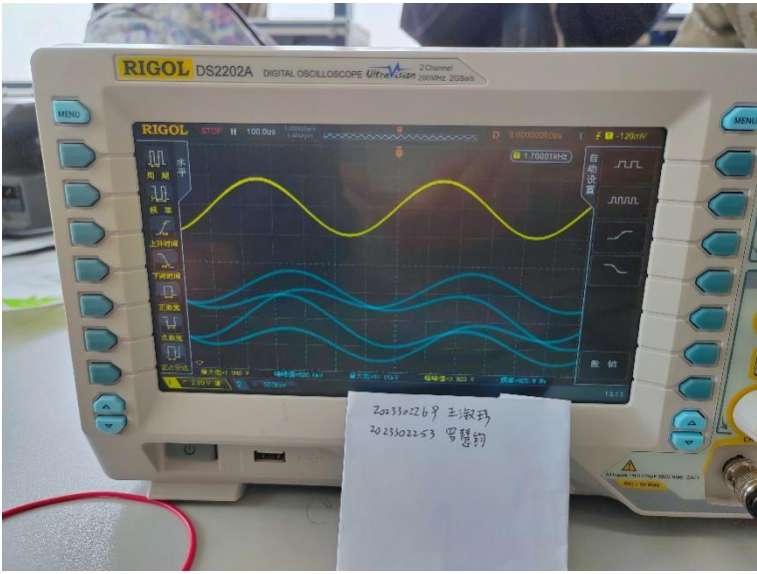
表 5-3 同步抽样恢复波形记录

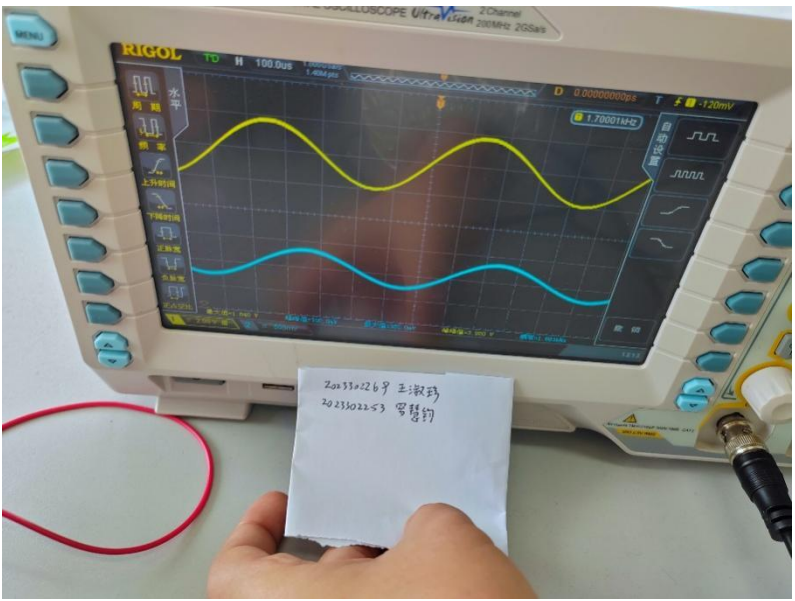
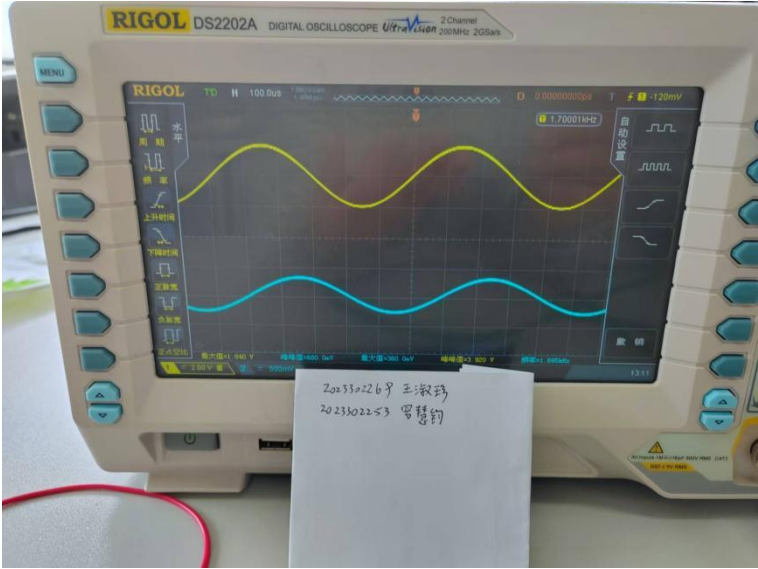
输入信号频率	抽样频率	TP17 原始抽样信号	TP22 恢复抽样信号
1.7KHz	1 KHz		
		黄色	蓝色

1.7KHz	2 KHz	
1.7KHz	4 KHz	
1.7KHz	8 KHz	

任务三 数据记录

表 5-4 异步抽样恢复波形记录

输入信号频率	抽样频率	TP17 原始抽样信号	TP22 恢复抽样信号
1.7KHz	1 KHz		
		黄色	蓝色
1.7KHz	2 KHz		
		黄色	蓝色

1.7KHz	4 KHz		
		黄色	蓝色
1.7KHz	8 KHz		
		黄色	蓝色

五、分析与讨论

周期性:离散信号的频谱在频域中呈现周期性重复的特性。这是因为离散信号在时域上是周期性重复的,经过傅里叶变换后,其频谱也会以一定的频率间隔为基础重复出现。例如,若离散信号的采样频率为 f ,则其频谱的周期为 f 。

离散性:频谱是离散的而不是连续的,由一系列离散的谱线组成,每条谱线对应一个频率分量。这些谱线在频率轴上呈等距分布,相邻谱线间的距离等于基波频率,即采样频率的倒数,其中为采样周期。这一特点使得离散信号的频谱能

够用有限个离散的频率点来表示，便于进行数字信号处理和分析。

谐波性:各谱线间呈等距分布，且谱线只出现在基波频率的整数倍上，基波频率是各分量频率的公约数。也就是说，离散信号的频谱中只包含基波频率及其整数倍的谐波频率成分，不可能包含不是基波整数倍的其它频率分量。

同步采样特点:由于采样频率与系统频率同步，使得离散信号在时域和频域的周期性与离散性对应更加准确。在频域上，其频谱的周期性与系统频率的周期性相关联，各次谐波频率成分更加准确地分布在基波频率的整数倍位置，有利于更精确地分析信号的频率特性。

异步采样特点:由于采样频率与信号频率不同步，进行频谱分析时可能会出现频谱泄漏现象，导致频谱分析结果存在误差，使信号的频谱特性不能被准确还原,对信号的频率成分和能量分布的分析产生影响。

抽样率影响:

抽样率高于奈奎斯特率:能准确恢复信号，可更好地捕捉模拟信号细节与快速变化，提高信号重建质量，有效避免混叠现象，但会使数据量增加，对存储设备容量和数据传输带宽要求更高。

抽样率等于奈奎斯特率:理论上信号可恢复，但实际因理想低通滤波器无法实现，恢复存在困难，且系统对噪声敏感，噪声可能影响恢复质量。

抽样率低于奈奎斯特率:会产生混叠现象，高频信号频谱折叠到低频区域，导致信号信息丢失、失真，无法简单滤波恢复原始信号。

滤波器抽样过程中的影响:

抗混叠作用:根据奈奎斯特采样定理，当抽样频率低于信号最高频率的两倍时，会发生混现象，导致信号失真。在抽样前使用低通滤波器，可滤除信号中高于抽样频率一半的频率成分，防止高频信号混入抽样后的低频信号范围，从而避免混叠，确保抽样信号能够准确反映原始信号的信息。

噪声抑制:实际信号中往往存在各种噪声，如电磁干扰、热噪声等。抽样前的滤波器可以对噪声进行一定程度的抑制,使抽样信号的质量更高,减少噪声对后续信号处理和恢复的影响。例如，在音频信号抽样中，使用低通滤波器可去除高频噪声，使抽样后的音频信号更纯净。

滤波器恢复过程中的影响:

信号重建:恢复过程中,低通滤波器是从抽样信号中恢复原始连续信号的关键。它能够滤除抽样信号中因抽样产生的高频频谱分量,只保留低频部分,通过平滑处理将离散的样本点连接起来,填补样本点之间的空白,从而重建出尽可能接近原始信号的连续波形。

影响恢复精度:不同类型和参数的滤波器对恢复信号的精度有影响。例如,理想低通滤波器可实现无失真恢复,但实际中无法实现。巴特沃斯滤波器通带内频率响应曲线平坦,但过渡带较宽;切比雪夫滤波器通带或阻带有波纹,但过渡带更陡峭,在相同阶数下,其幅频曲线下降比巴特沃斯滤波器快;椭圆滤波器在阶数相同时,通带和阻带波动最小,幅频曲线下降最陡。选择合适的滤波器类型和参数,可提高恢复信号的精度。

引入失真和延迟:滤波器在对信号进行滤波处理时,可能会引入失真和延迟。高阶滤波器虽能实现更陡峭的滤波特性,但会引入较大延迟和计算复杂度。实际应用中需综合考虑滤波效果和延迟等因素,权衡选择合适的滤波器,以满足系统对信号恢复质量和实时性的要求。

实验六、信号卷积实验

一、实验目的

1. 理解卷积的概念及物理意义。
2. 通过实验的方法加深对卷积运算图解方法及结果的理解。

二、实验仪器

1、双踪示波器	1 台
2、信号源及频率计模块 S2	1 块
3、数字信号处理模块 S4	1 块

三、实验原理

卷积积分的物理意义是将信号分解为冲激信号之和，借助系统的冲激响应，求解系统对任意激励信号的零状态响应。设系统的激励信号为 $x(t)$ ，冲激响应为 $h(t)$ ，则系统的零状态响应为 $f(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau$ 。

$$f(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau$$

本系统采用了 DSP 数字信号处理芯片，因此在处理模拟信号的卷积积分运算时是先通过 A/D 转换器把模拟信号转换为数字信号，利用所编写的相应程序控制 DSP 芯片实现数字信号的卷积运算，再把运算结果通过 D/A 转换为模拟信号输出。结果与模拟信号的直接运算结果是一致的。数字信号处理系统逐步和完全取代模拟信号处理系统是科学技术发展的必然趋势。

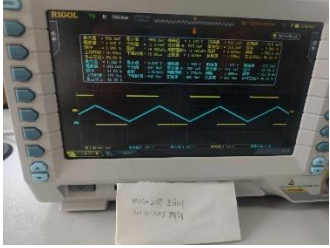
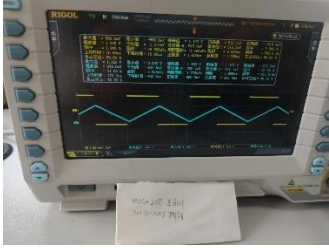
数字信号处理模块内部可产生两个占空比可调的方波和锯齿波信号，当把 S4 块的 S3 开关第 8 位拨为 1 时系统信号固定为幅度 2.5V、频率 500Hz、占空比为 50%的方波信号；当把 S4 模块的 S3 开关第 8 位拨为 0 时系统信号固定为幅度 5V、频率 500HZ、占空比 50%的锯齿波信号。其对应测试点为 TP2。

四、实验数据记录

任务一 矩形脉冲信号的自卷积

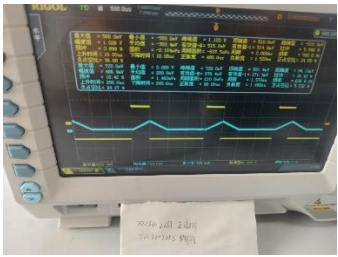
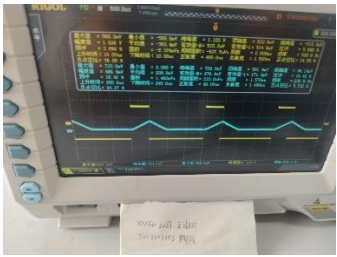
输入信号为占空比 50%、幅度为 1V 的矩形波信号

表 6-1 输入信号和卷积后输出信号

频率 \ 信号	输入信号	输出信号
脉冲频率为 500Hz		
	黄色	蓝色

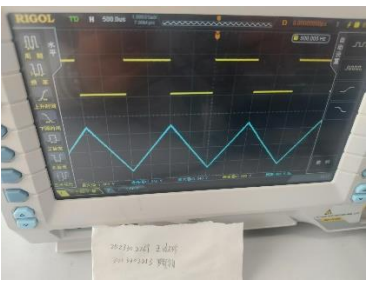
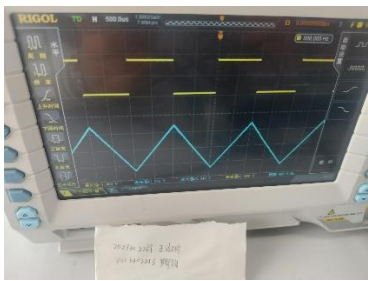
输入信号为占空比 25%、幅度为 1V 的矩形波信号

表 6-2 输入信号和卷积后输出信号

频率 \ 信号	输入信号	输出信号
脉冲频率为 500Hz		
	黄色	蓝色

输入信号为占空比 50%、幅度为 2V 的矩形波信号

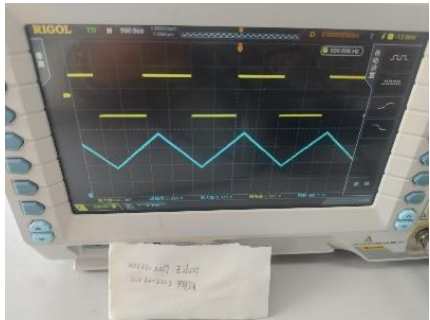
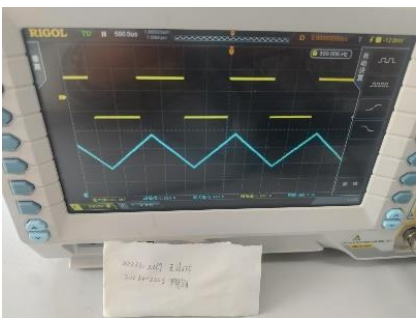
表 6-3 输入信号和卷积后输出信号

频率 \ 信号	输入信号	输出自卷积信号
脉冲频率为 500Hz		
	黄色	蓝色

任务二 矩形信号与矩形信号的互卷积

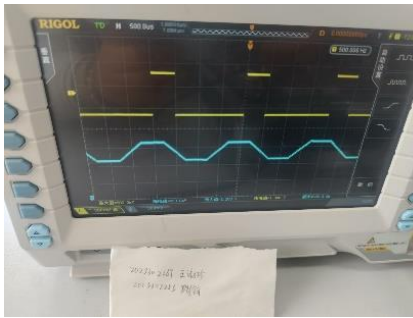
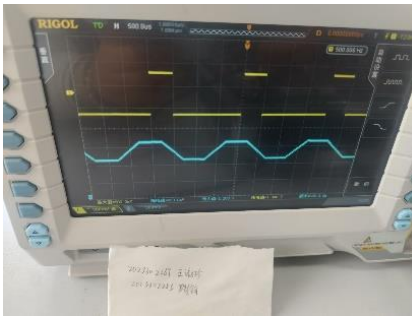
输入信号为占空比为 50%、幅度为 1V 的方波信号。

表 6-4 输入信号和卷积后输出信号

频率 信号	输入信号	输出信号
脉冲频率为 500Hz		
	黄色	蓝色

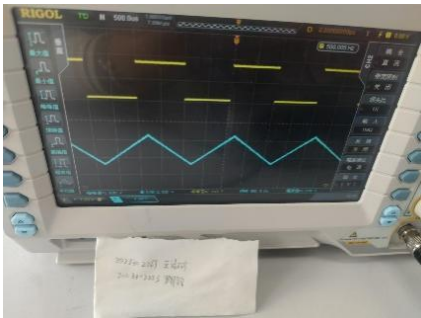
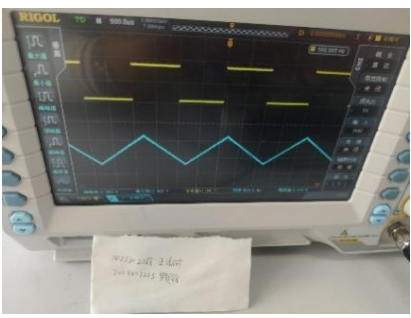
输入信号为占空比为 25%、幅度为 1V 的方波信号。

表 6-5 输入信号和卷积后输出信号

频率 信号	输入信号	输出信号
脉冲频率为 500Hz		
	黄色	蓝色

输入信号为占空比为 50%、幅度为 2V 的方波信号。

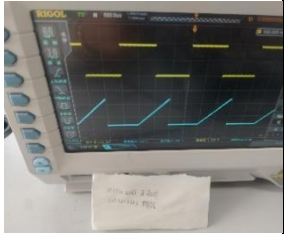
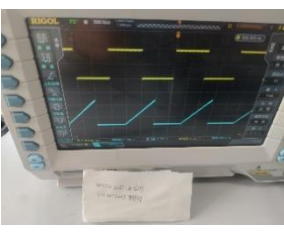
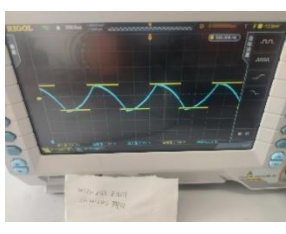
表 6-6 输入信号和卷积后输出信号

频率 信号	输入信号	输出信号
脉冲频率为 500Hz		
	黄色	蓝色

任务三 矩形信号与锯齿波信号的互卷积

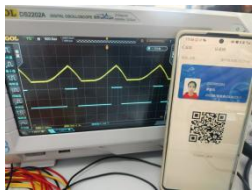
输入信号为占空比 50%，幅度为 1V 的方波信号

表 6-7 输入信号和卷积后输出信号

频率 \ 信号	锯齿波信号	矩形波信号	输出信号
脉冲频率为 500Hz			
	蓝色	黄色	蓝色

输入信号为占空比 25%，幅度为 1V 的方波信号

表 6-8 输入信号和卷积后输出信号

频率 \ 信号	锯齿波信号	矩形波信号	输出卷积信号
脉冲频率为 500Hz			
	黄色	蓝色	黄色

输入信号为占空比 50%，幅度为 2V 的方波信号

表 6-9 输入信号和卷积后输出信号

频率 \ 信号	锯齿波信号	矩形波信号	输出卷积信号
脉冲频率为 500Hz			
	黄色	蓝色	黄色

实验 7、音频信号采集实验

一、实验目的

- 1、了解音频信号
- 2、使用软件观察音频信号及处理
- 3、采集一段音频数据试听，导出 wav 文件
- 4、使用 matlab 对音频信号进行处理

二、实验仪器

1、数据采集/虚拟仪器模块(S10 模块)	1 块
2、USB-D 数据连接线	1 根
3、耳麦	1 副
4、示波器	1 台

三、实验原理

(1) 音频录放和采集

本实验将完成音频的数字化处理过程，并实现音频的录放和采集。音频通过 MIC 进入 PCM2912，经过 PCM2912 处理并完成数字化后，进入 DSP 完成音频的回放和传输，PC 机端收到音频信号后，可以完成音频信号的时域观察和频域分析。在该软件中，可以看到原始波形和处理后波形两个窗口，分别可以观察音频信号的轮廓和处理后的输出观测，且时间轴可调可具体观测波形的细节。

(2) 音频信号采集及 FFT 频谱分析

语音信号较为复杂因为其形成包含心理和生理等因素，包含众多频率成分，有些频率成分对于语音的产生有比较大的影响，缺少了语音的语义就会完全失真，有些频率成分则是噪声信号，缺少了对语音的音频基本没有影响。

某段真人发声时，音频的频谱宽度大概在 300-3400Hz 频段上。在该频段上，各个频率对应幅度也有不同。每个频率成分都是怎么产生的，又有什么样的作用，这就是音频信号频域分析需要注意的问题。

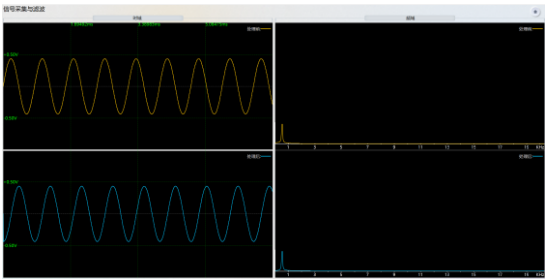
(3) 尺度变换对信号的影响

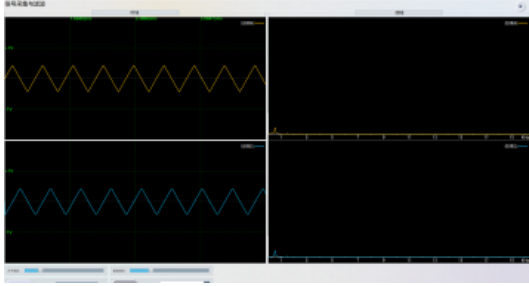
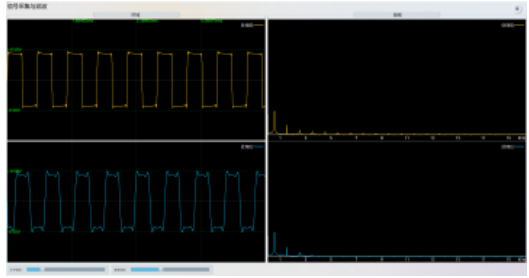
尺度变换所描述的信号在时域和频域中相互制约的反比关系是一个很重要的性质，在信号与系统的分析与综合中往往要涉及到这个性质。因为时间坐标尺度的变化会改变信号变化的快慢，当时间坐标尺度压缩时，信号变化加快，因而频率提高了;当时间坐标扩展时，信号变化减慢，因而频率也就降低了。

当播放一合音乐磁带时，如果播放的速度和录制的速度不同，则人耳所听到的效果将会不同:如果播放的速度快于录制速度(相当于时间压缩)，则整个音调将会提高(相当于频域扩展，高频分量增加)，特别是在快放时，音调的提高将会非常地明显;反之，如果播放的速度慢于录制速度(相当于时间扩展)，则音调将会降低(相当于频域压缩，低频分量增强)，此时所听到的音乐将使人感到非常地沉闷。

四、实验数据记录

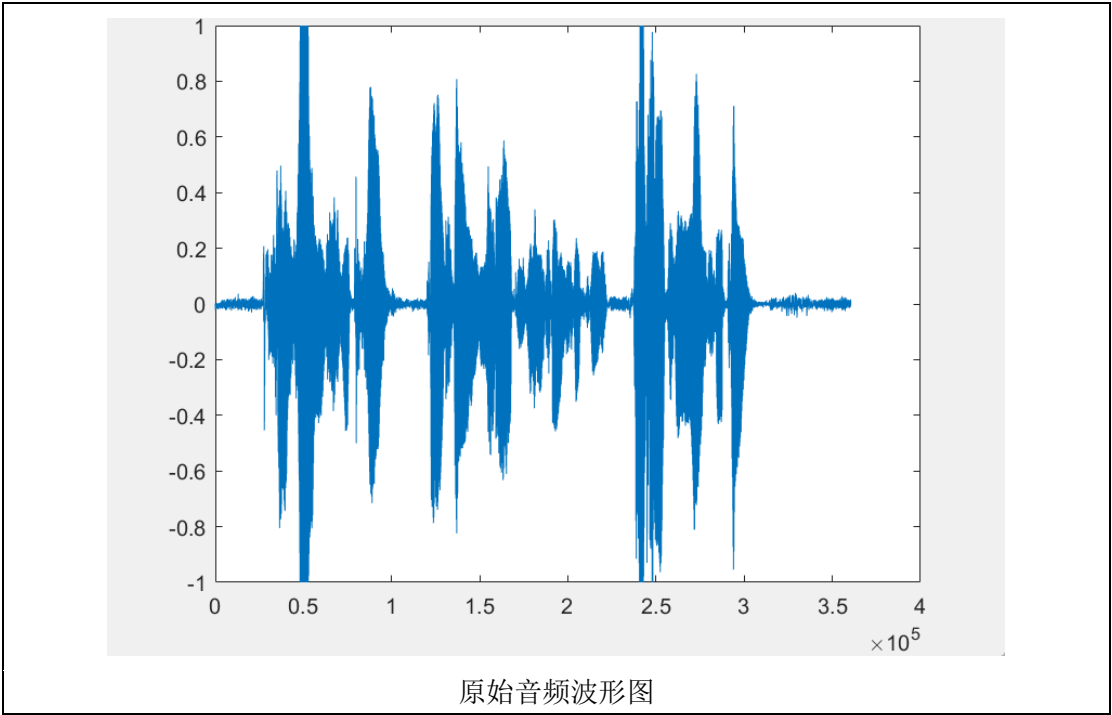
表 7-1 模拟信号源的信号波形表格

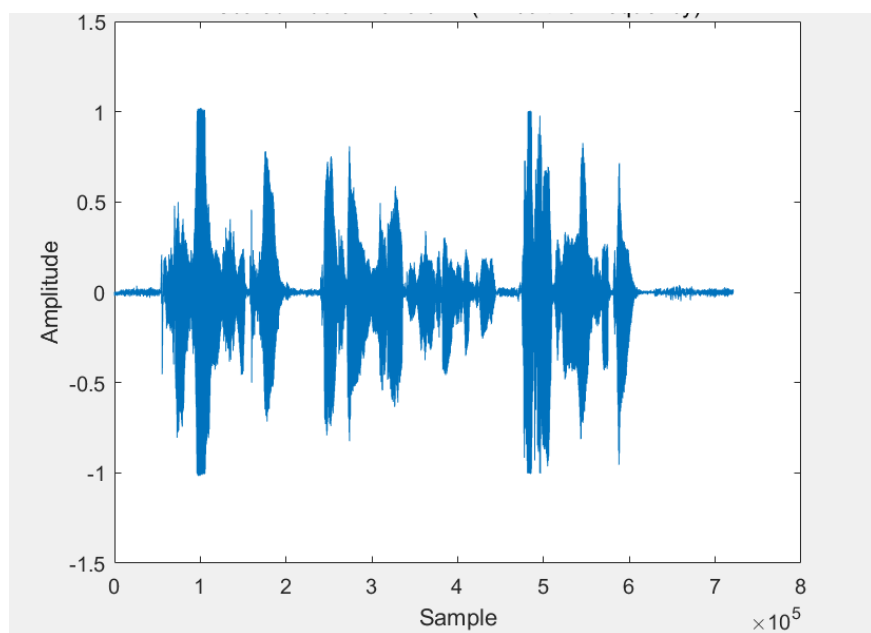
信号类型	频率	软件参数设置及显示状态			信号波形显示
		输入信号峰峰值 Vpp 显示值	单格电压	显示时间	
正弦波	500Hz	1V	500mV	2ms	

三角波	500Hz	1V	1000mV	10ms	
方波	500Hz	1V	500mV	20ms	

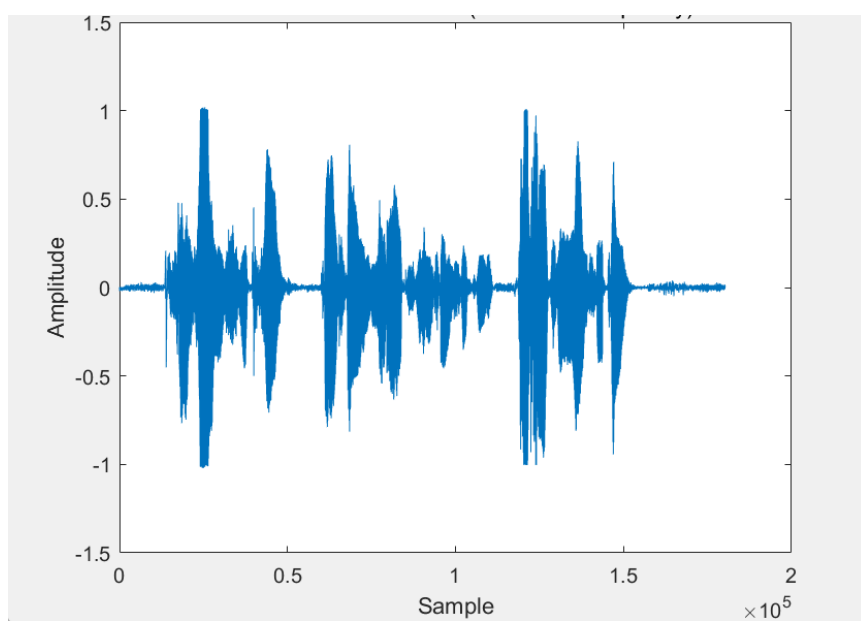
五、数据处理

表 7-2 MATLAB 提取人声音频进行尺度变换结果表格





$f(2 \cdot t)$ 音频波形图



$f(t/2)$ 音频波形图

实验八 信号分解与合成

一、实验目的

- 1、了解和熟悉波形分解与合成原理。
- 2、了解和掌握用傅里叶级数进行谐波分析的方法

二、实验仪器

1、双踪示波器	1 台
2、数字万用表	1 个
3、信号源及频率计模块(S2 模块)	1 块
4、数字信号处理模块(S4 模块)	1 块

三、实验原理

1、信号的频谱与测量

信号的时域特性和频域特性是对信号的两种不同的描述方式。对于一个时域的周期信号只要满足狄利克莱(Dirichlet)条件, 就可以将其展开成三角形式或指数形式的傅里叶级数。

2、信号的分解提取

进行信号分解和提取是滤波系统的一项基本任务。当我们仅对信号的某些分量感兴趣时, 可以利用选频滤波器, 提取其中有用的部分, 而将其它部分滤去。目前 DSP 数字信号处理系统构成的数字滤波器已基本取代了传统的模拟滤波器, 数字滤波器与模拟滤波器相比具有许多优点。用 DSP 构成的数字滤波器具有灵活性高、精度高和稳定性高, 体积小、性能高, 便于实现等优点。因此在这里我们选用了数字滤波器来实现信号的分解。在数字滤波器模块上, 选用了有 8 路输出的 D/A 转换器 TLV5608(U402), 因此设计了 8 个滤波器(一个低通、六个带通、一个高通)将复杂信号分解提取某几次谐波。分解输出的 8 路信号可以用示波器观察, 测量点分别是 TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8。开关 S3 的 8 位开关为各次谐波的叠加开关, 当所有的开关都闭合时各次谐波叠加的合成波

形从 TP8 输出。

注意:开关 S3 的第 1 位到第 8 位依次为一次到八次以上谐波控制开关。

3、信号的合成

矩形脉冲信号通过 8 路滤波器输出的各次谐波分量，DSP 把每次谐波的值相加从 TP8 输出，哪一次或几次谐波叠加是通过开关 S3 的 8 位的状态决定(闭合为加)。则分解前的原始信号(观测 TP9)和合成后的信号应该相同。

电路中用一个 8 位的拨码开关 S3 分别控制各路滤波器输出的谐波是否参加信号合成，把拨码开关 S3 的第 1 位闭合，则基波参与信号的合成。把开关 S3 的第 2 位闭合，则二次谐波参与信号的合成，依此类推，若 8 位开关都闭合，则各次谐波全部参与信号合成。另外可以选择多种组合进行波形合成，例如可选择基波和三次谐波的合成、可选择基波、三次谐波和五次谐波的合成，等等。

四、实验数据

任务一 方波的分解

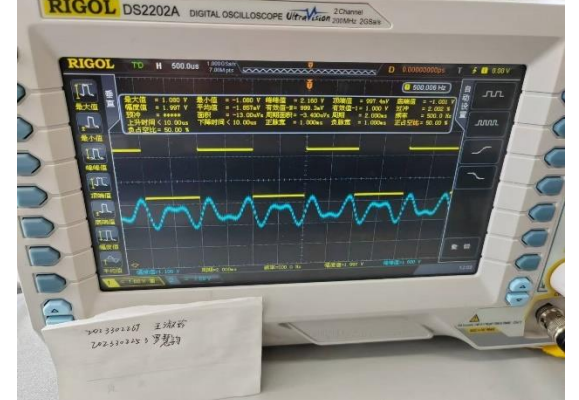
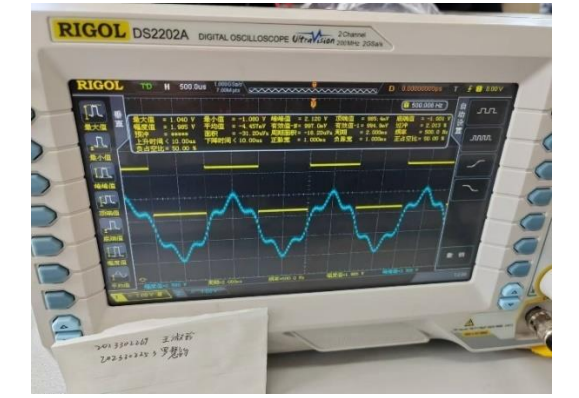
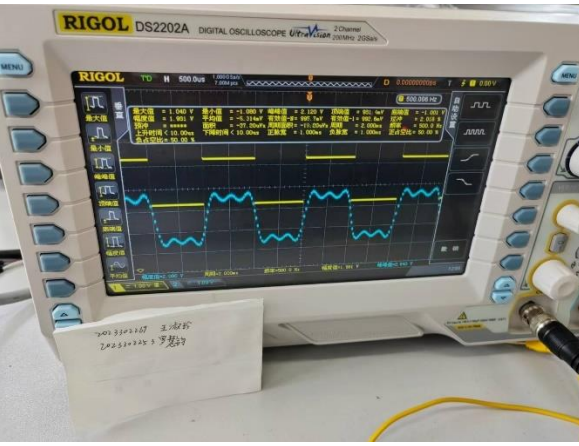
表 8-1 占空比 50%的矩形脉冲信号的频谱

f=500Hz, 占空比 50%, E=2V								
谐波频率	1f	2f	3f	4f	5f	6f	7f	8f
理论值（峰峰值）/mV	2546	0	1698	0	1018	0	728	0
测量值（峰峰值）/mV	2880	80	1480	80	920	40	760	40

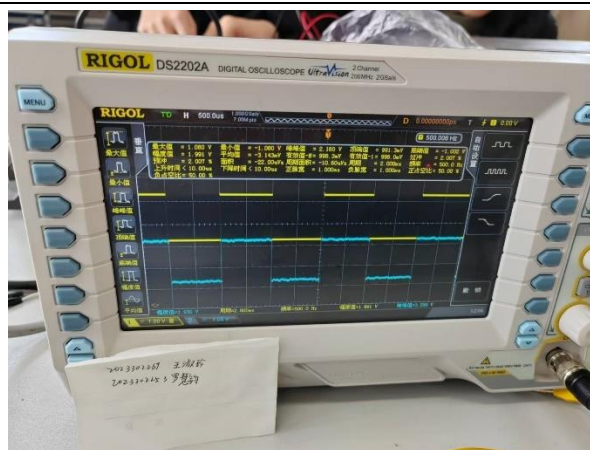
f=500Hz, 占空比 40%, E=2V								
谐波频率	1f	2f	3f	4f	5f	6f	7f	8f
理论值（峰峰值）/mV	2420	748	498	604	0	402	214	0
测量值（峰峰值）/mV	2760	680	500	700	60	430	360	80

任务二 方波的合成

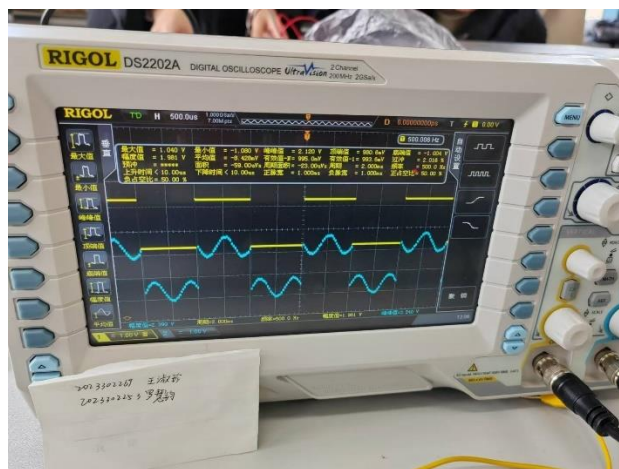
表 8-3 矩形脉冲信号的各次谐波之间的合成

波形合成要求	合成后的波形
基波与三次谐波合成	
三次与五次谐波合成	
基波与五次谐波合成	
基波、三次与五次谐波合成	

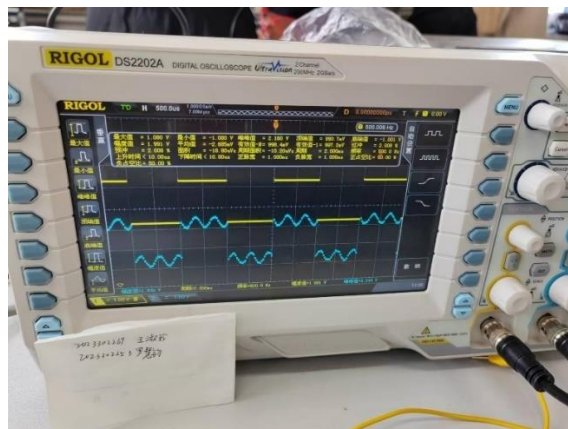
所有谐波的合成



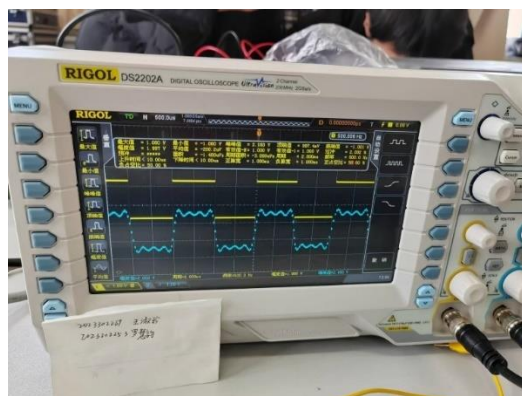
没有三次谐波的其他谐波合成



没有五次谐波的其他谐波合成



没有八次以上高次谐波的其他谐波合成

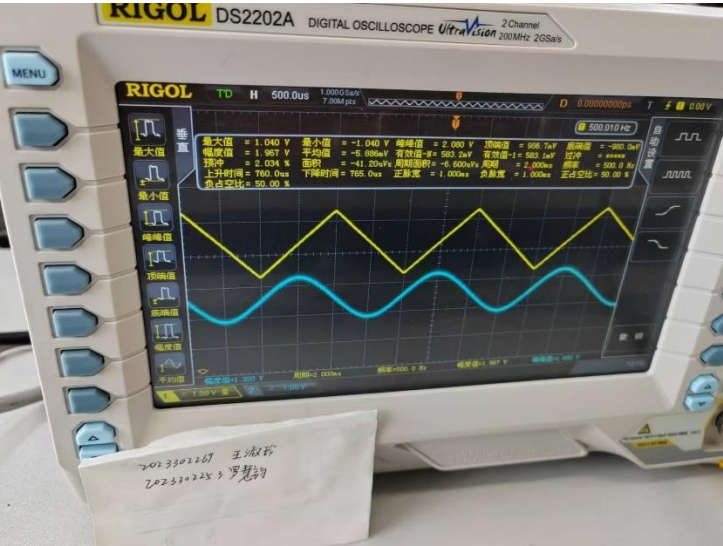
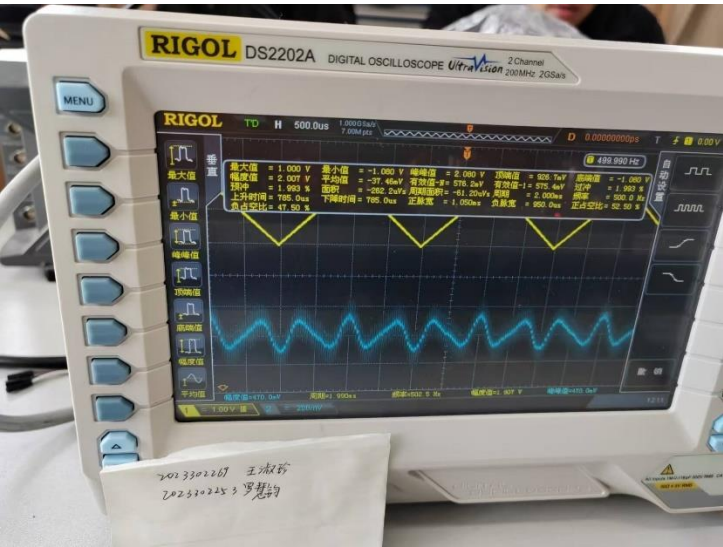


任务三 三角波的合成与分解

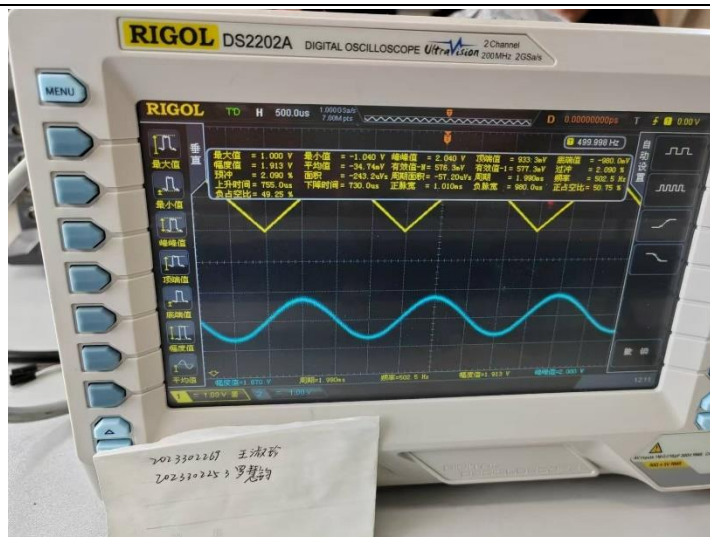
表 8-4 占空比 50%的三角波信号的频谱

f=500Hz, 占空比 50%, E=2V								
谐波频率	1f	2f	3f	4f	5f	6f	7f	8f
理论值（峰峰值）/mV	1620	0	180	0	64	0	32	0
测量值（峰峰值）/mV	1760	68	240	60	94	44	40	20

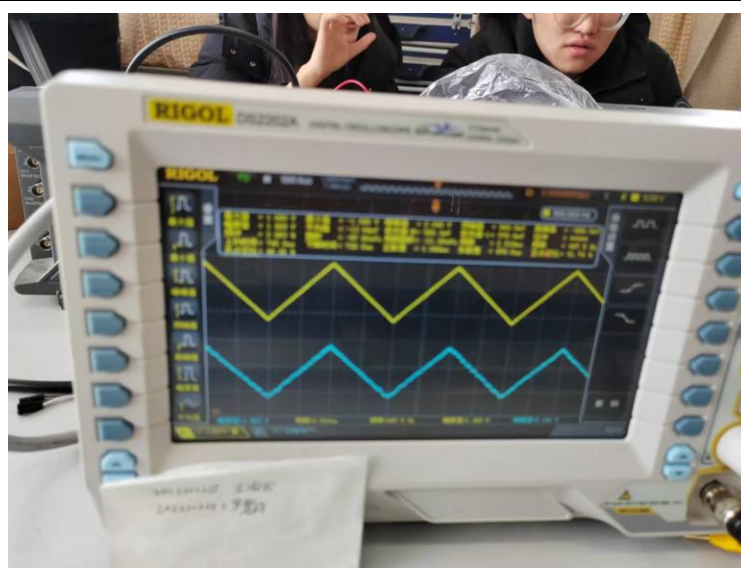
表 8-5 三角波信号的各次谐波之间的合成

波形合成要求	合成后的波形
基波与三次谐波合成	
三次与五次谐波合成	

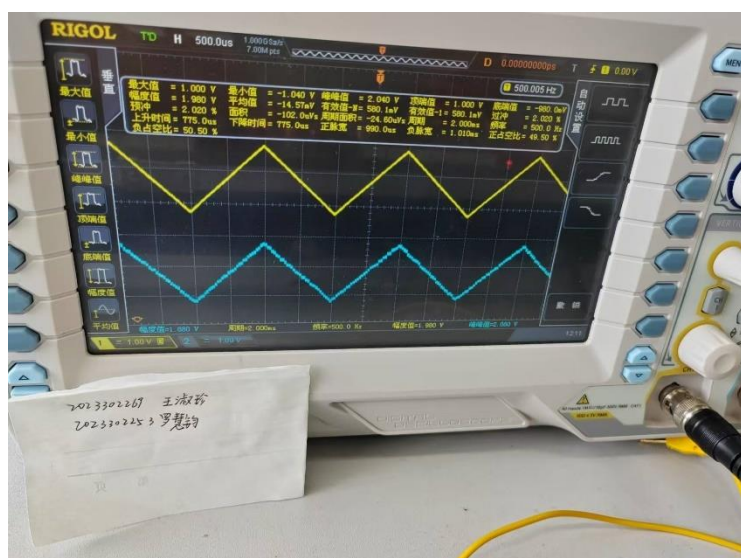
基波与五次谐波合成



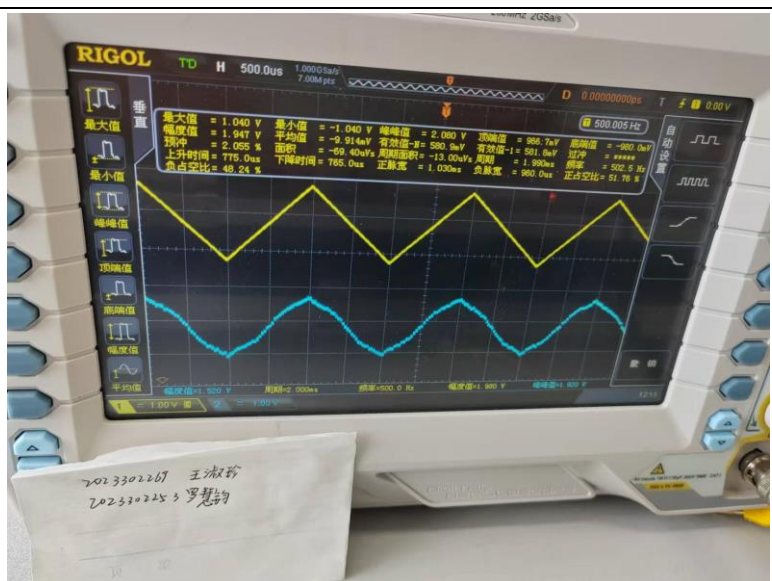
基波、三次与五次谐波合成



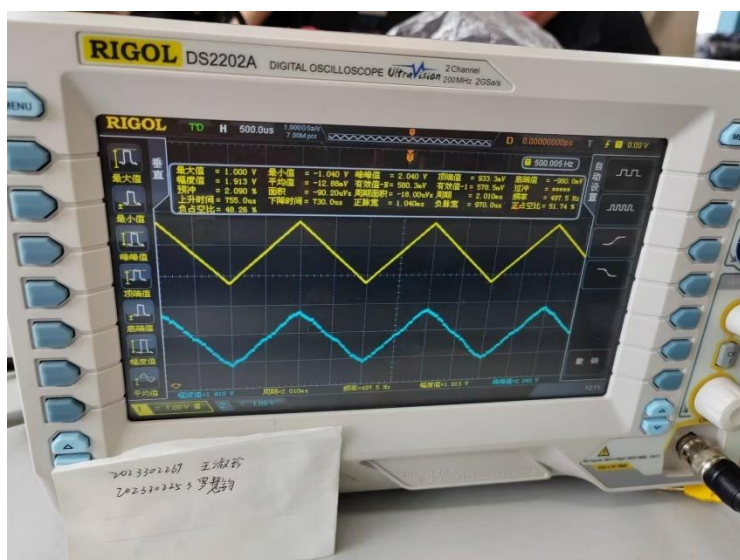
所有谐波的合成



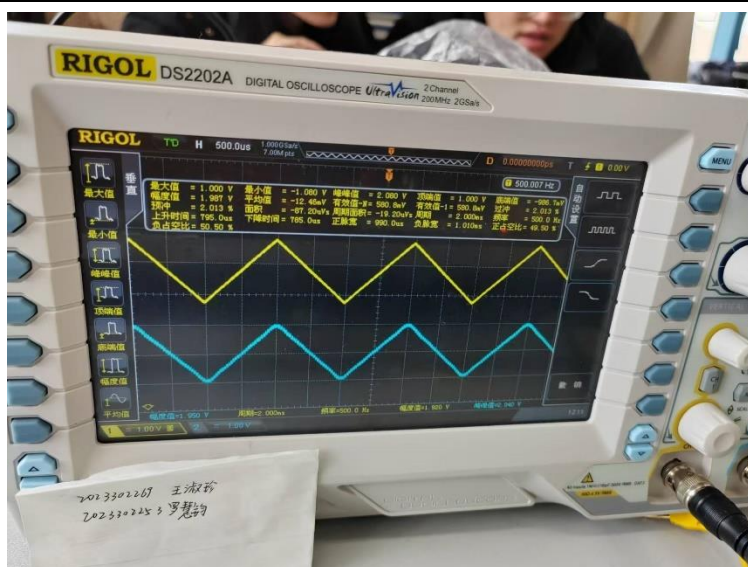
没有三次谐波的其他谐波合成



没有五次谐波的其他谐波合成



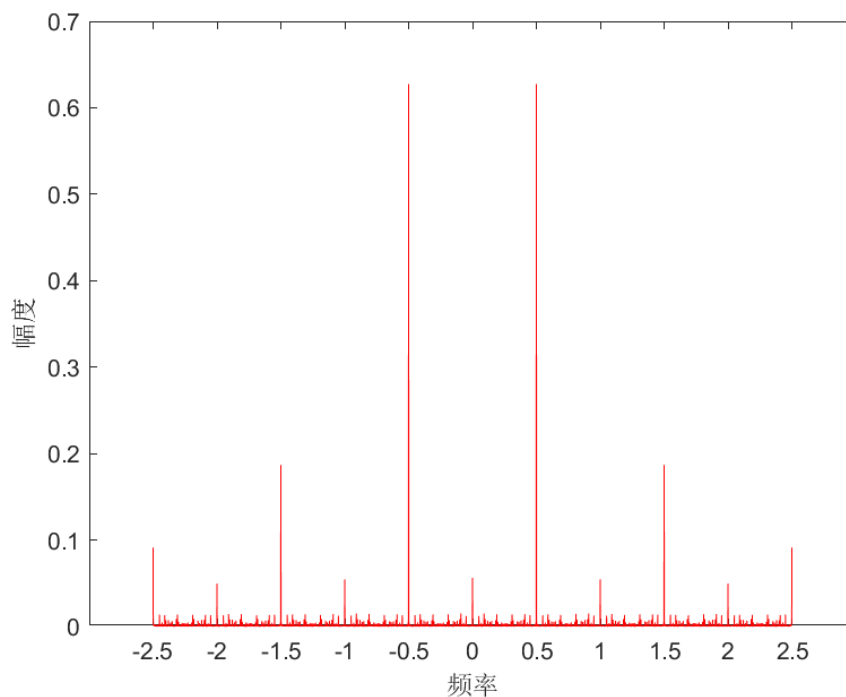
没有八次以上高次谐波的其他谐波合成



五、分析与思考

1、方波信号在哪些谐波分量上幅度为零?请画出基波信号频率为 5KHz 的矩形脉冲信号的频谱图(取最高频率点为 10 次谐波)。

方波频率在偶次谐波分量上幅度为 0;



矩形脉冲信号的频谱图

2、要提取一个占空比为 25%的矩形脉冲信号的基波和 2、3 次谐波，以及 4 次以上的高次谐波，你会选用几个什么类型(低通?带通?...)的滤波器?

因为矩形脉冲信号在偶次谐波上的幅度为 0；所以提取基波可选用一个低通滤波器；提取 2、3 次谐波可选用带通滤波器，提取 4 次及以上的高次谐波可采用高通滤波器。

西北工业大学

信号与系统实验

语音合成

课程名称：	<u>信号与系统实验</u>
学 院：	<u>电子信息学院</u>
专 业：	<u>电子信息类</u>
学 号：	<u>2023302253</u>
姓 名：	<u>罗 慧 钧</u>

2025 年 1 月 12 日

目录

西北工业大学信号与系统实验语音合成	51
1、设计与实现.....	53
任务一变调不变速	53
任务二变速不变调	54
任务三 声音倒放方法一（分段处理）	55
任务三 声音倒放方法二（flipud 函数处理）	56
2、总结与体会.....	57
总结	57
短时傅立叶变换的优缺点.....	57
WSOLA 算法的优缺点	58
Flipud 函数的优缺点	58
体会	59
3、源代码.....	59
任务一代码	59
任务二代码	61
任务三方法一代码（分段处理）	62
任务三方法二代码（flipud 函数处理）	63

1、设计与实现

任务一 变调不变速

1、实验设计思路

因为不改变音频的速度，所以考虑对信号的频域进行处理，实现变调不变速。查阅资料后，发现短时傅里叶变换(STFT)可将信号分成每一个小片段然后再对信号的频域进行处理，实现改变信号频率但不改变音频播放速度。

2、实施步骤

Step 1: 读取音频文件；

Step 2: 设置变调参数，因为录制音频声音为女声，所以设置变调参数为 0.5；

Step 3: 计算变调后的频率因子，定义短时傅立叶变换的参数；

Step 4: 对音频进行短时傅立叶变换，得到频谱矩阵；

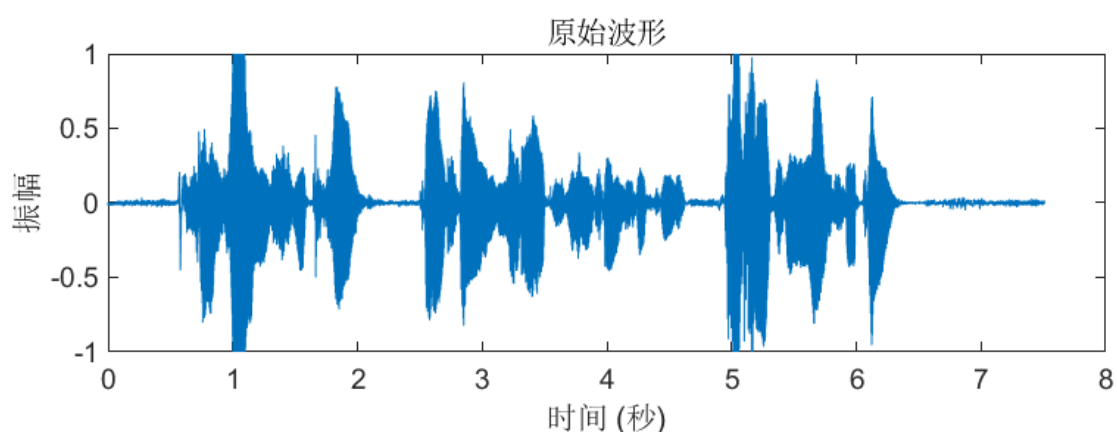
Step 5: 对频率进行缩放以实现变调，将频谱矩阵中的每一行按照频率因子进行缩放；

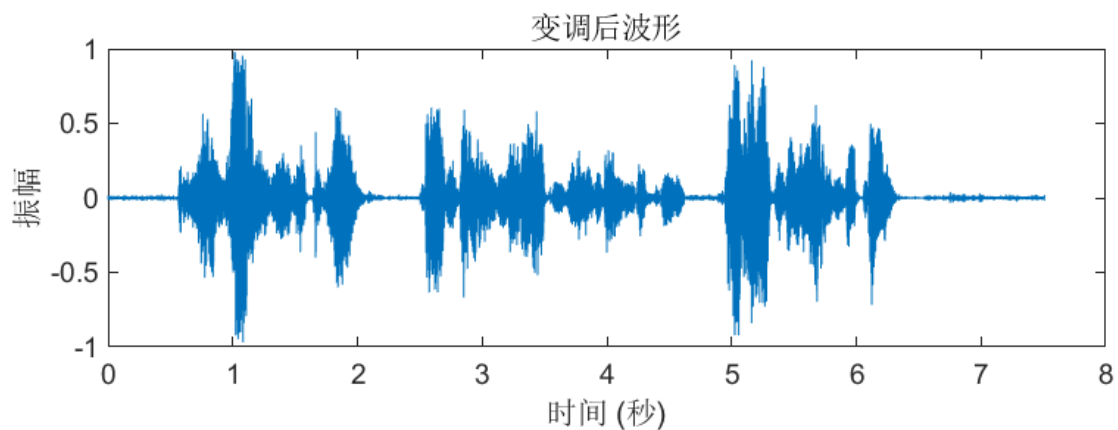
Step 6: 对缩放后的频谱进行逆短时傅立叶变换，得到变调后的音频信号；

Step 7: 绘制原始信号和变调后音频的波形；

Step 8: 播放变调后的音频。

3、实验结果





任务二变速不变调

1、实验设计思路

使用 MATLAB 中的 `stretchAudio` 函数进行音频处理，`stretchAudio` 函数包含 WSOLA 算法，可用于对音频进行时间尺度修改，可以加速或减速音频的播放速度，同时保持音频的音调不变。

2、实施步骤

Step 1: 读取音频文件：使用 `audioread` 函数读取音频文件。

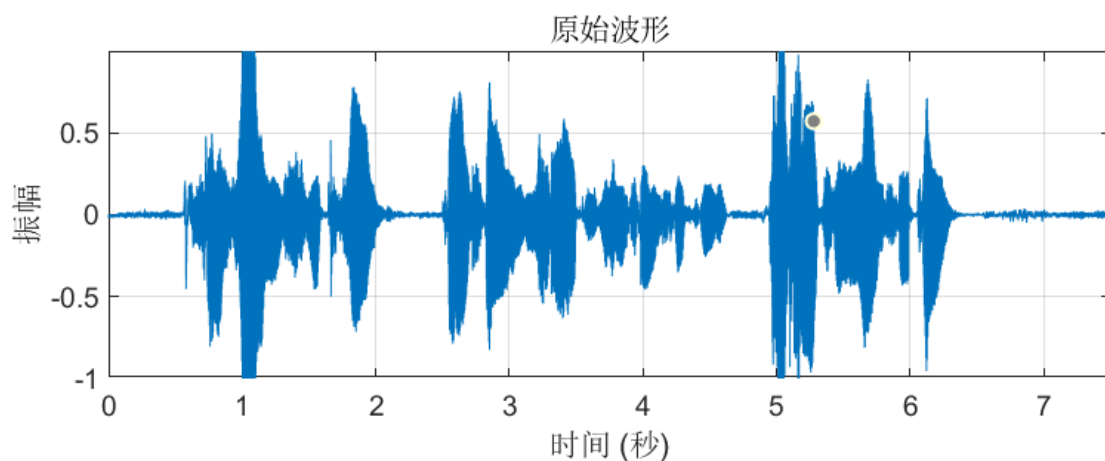
Step 2: 设置变速因子：设置变速因子，加速设置为 2，减速设置为 0.5。

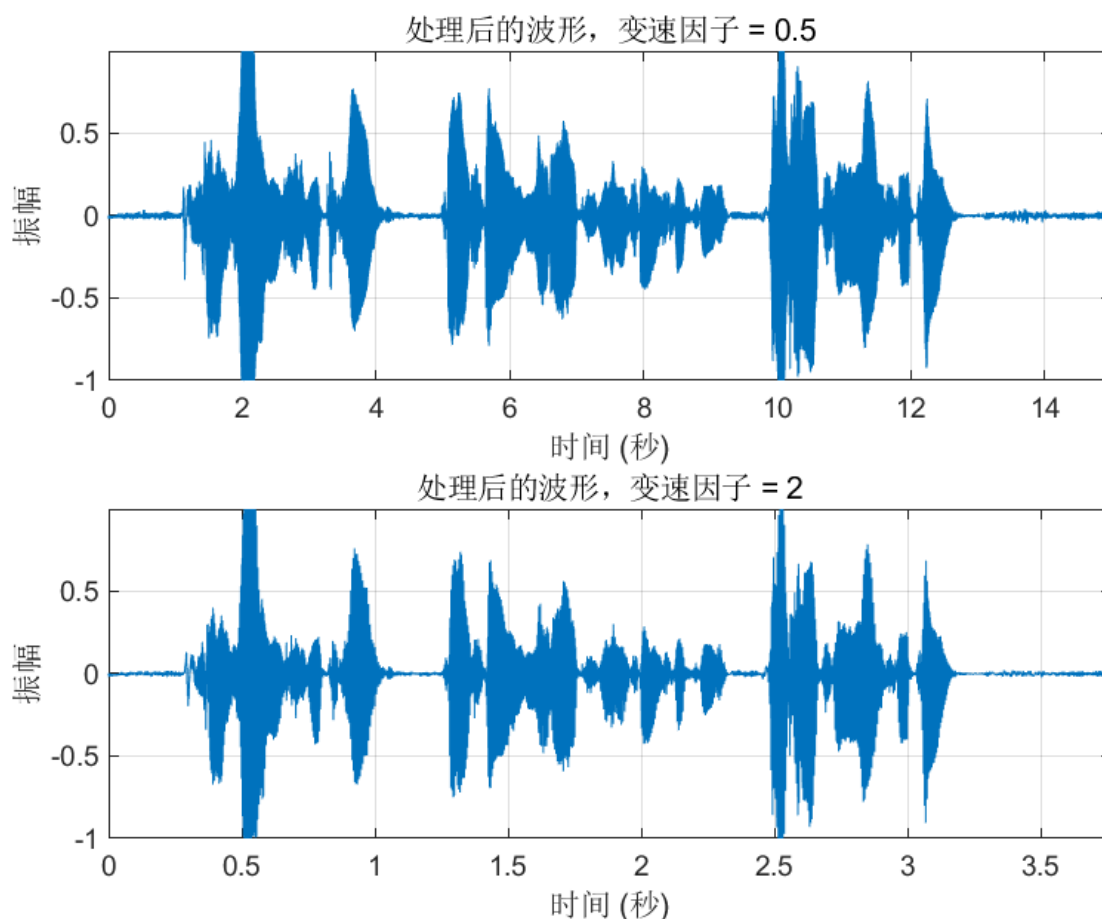
Step 3: 变速处理：调用 `stretchAudio` 函数，指定方法为 `wsola`，对音频进行变速处理。

Step 4: 绘制波形：使用 `plot` 函数绘制原始音频和处理后音频的波形。

Step 5: 播放倒放后的音频：使用 `sound` 函数播放倒放后的音频。

3、实验结果





任务三 声音倒放方法一（分段处理）

1、实验设计思路

首先，可以对这段音频进行分段处理，将每一个数字的音频进行分段，然后将 9 个矩阵的顺序颠倒，在组合起来，就可以实现数字音频的倒放。

2、实施步骤(MATLAB)

Step 1 读取音频文件：使用 `audioread` 函数读取音频文件。

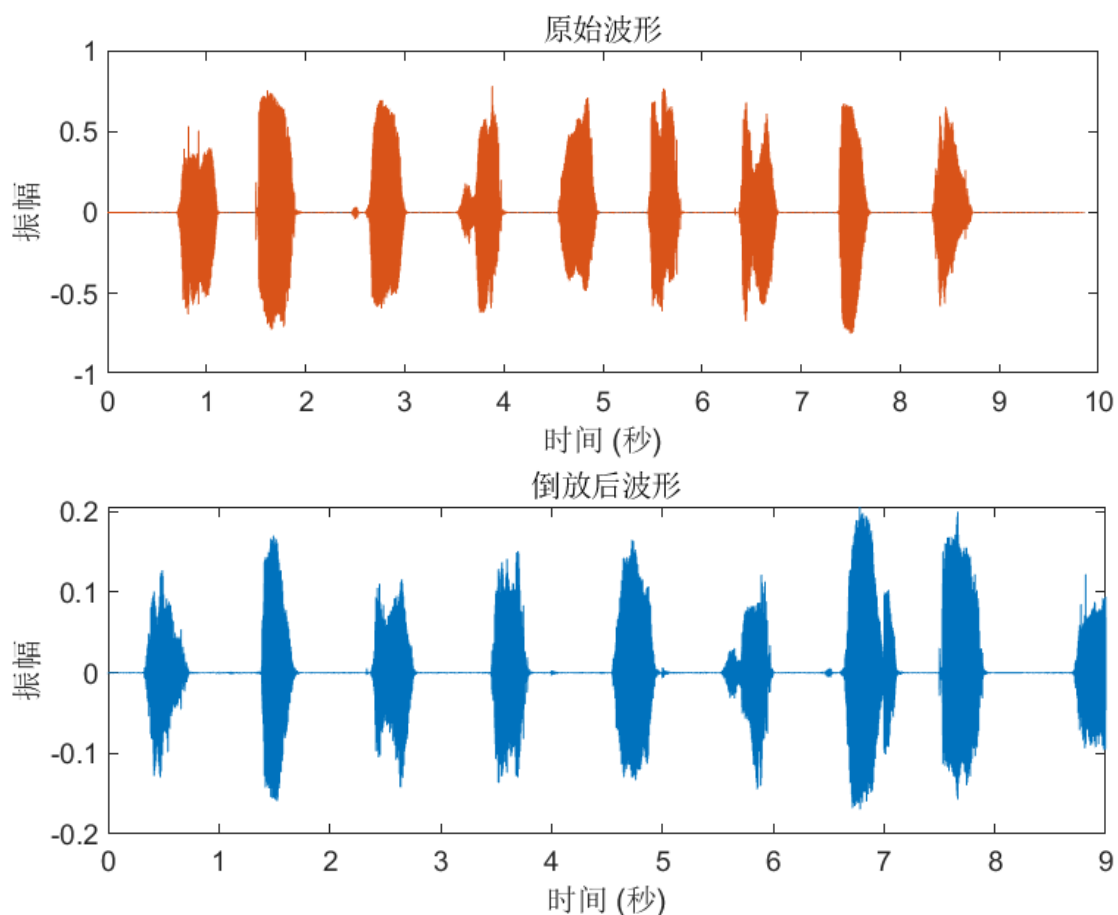
Step 2 分段处理：利用 `For` 语句将音频分成 9 个小段。每个小段的时间长度为 1 秒。用数组储存处理后的代码。

Step 3 倒序重组：将这些小段按照倒序重新组合。

Step 4 播放音频：使用 `sound` 函数播放倒放后的音频。

Step 5 绘制波形：使用 `plot` 函数绘制原始波形和倒放后的波形。

3、实验结果



任务三 声音倒放方法二（flipud 函数处理）

1、设计思路

在 matlab 中存在一个 `flipud` 函数用于将矩阵沿垂直方向进行翻转，所以可以利用此函数将音频文件进行翻转。

2、实施步骤

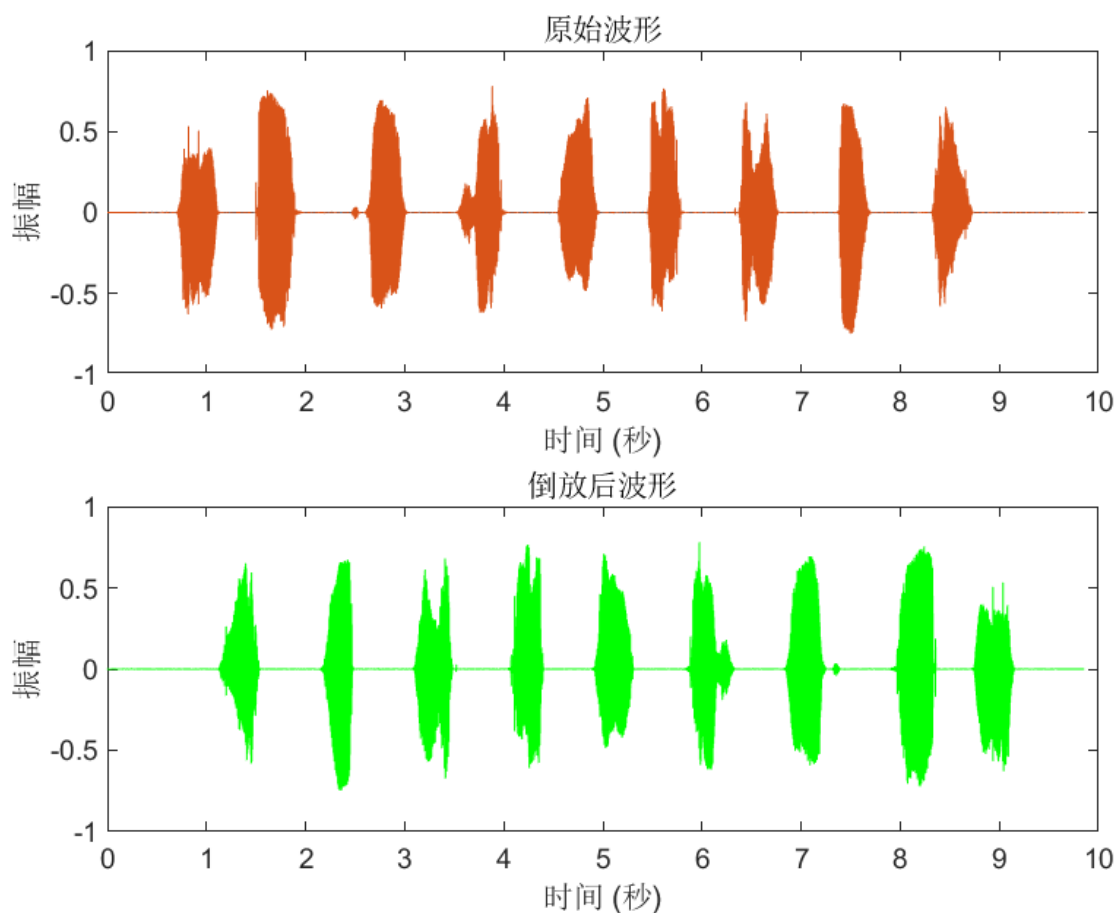
Step 1 读取音频文件：使用 `audioread` 函数读取音频文件，并获取音频的采样率和数据。

Step 2 倒放音频：使用 `flipud` 函数对音频数据进行上下翻转，实现倒放效果。

Step 3 绘制波形：使用 `plot` 函数绘制原始音频和倒放音频的波形

Step 4 播放音频：使用 `sound` 函数播放倒放后的音频。

3、实验结果



2、总结与体会

总结

短时傅立叶变换的优缺点

优点

1. 时频局部化：能够在时间和频率两个维度上同时分析信号的变化，适用于分析非平稳信号，能够有效捕捉信号的瞬态变化和时变特性。
2. 多分辨率分析：通过调整窗函数的长度，可以在不同时间和频率尺度上进行分析。
3. 适用于非平稳信号：能够提供信号在时间和频率上的局部特征，特别适用于需要同时分析信号在时间和频率上变化的场景。

缺点

1. 时间频率分辨率受限：由于窗函数的固定宽度，时间分辨率和频率分辨率不能同时达到高精度。窗函数越宽，频率分辨率越高，但时间分辨率越低；窗函数越窄，时间分辨率越高，但频率分辨率越低。
2. 计算复杂度较高：需要大量计算资源，特别是在处理大规模数据时，计算效率较低。

WSOLA 算法的优缺点

优点

1. 高平滑度：通过在重叠区域选择波形最相似的点进行叠加，使得合成信号的平滑度高，减少了音频的不连续性和失真。
2. 保持音高不变：能够在改变音频时长的同时保持音高不变，适用于音频的变速不变调处理。
3. 灵活性：可以通过调整合成间隔和搜索范围来优化算法性能，适用于不同的音频处理需求。

缺点

1. 计算复杂度高：需要在每个合成帧的附近范围内寻找波形最相似的点，计算量较大，特别是在处理高采样率音频时效率较低。
2. 参数选择敏感：算法的性能对合成间隔和搜索范围等参数的选择较为敏感，需要仔细调整以获得最佳效果。

flipud 函数的优缺点

优点

1. 简单易用：flipud 函数在 MATLAB 非常简单易用，只需一行代码即可实现数组的上下翻转。
2. 不改变原始数据：flipud 函数不会修改原始数组，而是返回一个新的数组，这

有助于保持原始数据的完整性。

3. 高效: `flipud` 函数的性能非常高效, 特别是在处理较小到中等大小的数组时。

缺点

1. 额外空间占用: `flipud` 函数会创建一个新的数组来存储翻转后的结果, 这会占用额外的内存空间, 不适用非常大的数组。

2. 功能有限: `flipud` 函数仅用于上下翻转数组, 对于更复杂的数组操作 (如多维度翻转或条件翻转) 可能需要结合其他函数或方法。

体会

在音频变速不变调处理时, 最开始因为对理论知识的掌握不足, 使用了线性插值法改变采样频率处理音频, 虽然可以实现音频的变速处理, 但也会改变音频的音调。最后查阅资料后, 发现可以直接调用已有的函数对音频直接进行变速不变调处理。

在倒放处理时, 我思考了两种方法; 第一种分段处理法, 这种处理方法处理音频后, 音频的失真会很小, 但是这种方法的局限会比较大, 他需要对音频进行分段处理, 要求每一个音的有效时间尽量相等, 否则就会产生较大失真。第二种方法是利用 `flipud` 函数处理音频, 这种函数会直接对音频矩阵倒放处理, 此时的音频失真很严重, 但是这种处理方法对音频的要求低, 且处理会更简单。

3、源代码

任务一代码

```
% 读取音频文件
[audio, fs] = audioread('11111111.wav'); %
% 设置变调参数,
semitones = 0.5;
% 计算变调后的频率因子
freq_factor = 2^(semitones/12);

% 定义短时傅立叶变换的参数
```

```

win_length = 1024; % 窗函数长度
overlap = 512; % 重叠长度
nfft = 2048; % FFT 点数

% 对音频进行短时傅立叶变换
[S, F, T] = stft(audio, fs, 'Window', hamming(win_length, 'periodic'), 'OverlapLength', overlap,
'FFTLength', nfft);

% 对频率进行缩放以实现变调
S_shifted = zeros(size(S));
for i = 1:size(S, 1)
    if i * freq_factor <= size(S, 1)
        S_shifted(i, :) = S(round(i * freq_factor), :);
    end
end

% 对缩放后的频谱进行逆短时傅立叶变换
audio_shifted = istft(S_shifted, fs, 'Window', hamming(win_length, 'periodic'), 'OverlapLength',
overlap, 'FFTLength', nfft);

% 检查音频数据中是否存在 NaN 值
if any(isnan(audio_shifted))
    audio_shifted(isnan(audio_shifted)) = 0; % 将 NaN 值替换为 0
end

% 计算时间轴
t_original = (0:length(audio)-1)/fs;
t_shifted = (0:length(audio_shifted)-1)/fs;

% 绘制原始波形
figure;
subplot(2, 1, 1);
plot(t_original, audio);
title('原始波形');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('振幅');
% 绘制输出波形
subplot(2, 1, 2);
plot(t_shifted, audio_shifted);
title('变调后波形');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('振幅');

%播放处理后音频

```

```
player=audioplayer(audio_shifted,fs);  
play(player);
```

任务二代码

加速变速不变调音频

```
% 读取音频文件  
[audioln, fs] = audioread("11111111.wav"); % 将'your_audio_file.wav'替换为你的音频文件路径  
% 设置变速因子，例如加速 1.5 倍  
alpha = 2;  
  
% 使用 stretchAudio 函数进行变速处理  
audioOut = stretchAudio(audioln, alpha, 'Method', 'wsola');  
  
% 绘制原始波形  
figure;  
subplot(2, 1, 1);  
t_original = (0:length(audioln)-1)/fs;  
plot(t_original, audioln);  
title('原始波形');  
xlabel('时间 (秒)');  
ylabel('振幅');  
axis tight;  
grid on;  
% 绘制处理后的波形  
subplot(2, 1, 2);  
t_modified = (0:length(audioOut)-1)/fs;  
plot(t_modified, audioOut);  
title(['处理后的波形，变速因子 = ', num2str(alpha)]);  
xlabel('时间 (秒)');  
ylabel('振幅');  
axis tight;  
grid on;  
  
% 播放处理后的音频  
sound(audioOut, fs);
```

减速变速不变调音频

```
% 读取音频文件
```

```

[audioln, fs] = audioread("11111111.wav"); % 将'your_audio_file.wav'替换为你的音频文件路径

% 设置变速因子，例如加速 1.5 倍
alpha = 0.5;
% 使用 stretchAudio 函数进行变速处理
audioOut = stretchAudio(audioln, alpha, 'Method', 'wsola');

% 绘制原始波形
figure;
subplot(2, 1, 1);
t_original = (0:length(audioln)-1)/fs;
plot(t_original, audioln);
title('原始波形');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('振幅');
axis tight;
grid on;
% 绘制处理后的波形
subplot(2, 1, 2);
t_modified = (0:length(audioOut)-1)/fs;
plot(t_modified, audioOut);
title(['处理后的波形，变速因子 = ', num2str(alpha)]);
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('振幅');
axis tight;
grid on;

% 播放处理后的音频
sound(audioOut, fs);

```

任务三方法一代码（分段处理）

```

% 读取音频文件
[y, Fs] = audioread('33333333.wav');
% 定义每个小段的长度（秒）
segment_length_sec = 1;
segment_length_samples = round(segment_length_sec * Fs);
% 计算可以分成多少个小段
num_segments = floor(length(y) / segment_length_samples);
% 初始化一个数组来存储分段后的音频
segments = cell(1, num_segments);

```

```

% 分段处理
for i = 1:num_segments
start_idx = (i-1) * segment_length_samples + 1;
end_idx = i * segment_length_samples;
segments{i} = y(start_idx:end_idx);
end

% 倒序重组
reversed_segments = segments(end:-1:1);
reversed_audio = cell2mat(reversed_segments);

% 播放倒放后的音频
sound(reversed_audio, Fs);

% 绘制原始波形
t = (0:length(y)-1)/Fs; % 时间轴
figure;
subplot(2, 1, 1);
plot(t, y);
title('原始波形');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('振幅');
% 绘制倒放后波形
t_reversed = (0:length(reversed_audio)-1)/Fs; % 倒放后的时间轴
subplot(2, 1, 2);
plot(t_reversed, reversed_audio);
title('倒放后波形');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('振幅');

```

任务三方法二代码（flipud 函数处理）

```

% 读取音频文件
[y, Fs] = audioread('33333333.wav');

% 倒放音频
y_reversed = flipud(y);

% 绘制原始波形
t = (0:length(y)-1)/Fs; % 时间轴
figure;
subplot(2, 1, 1);
plot(t, y);

```



```
title('原始波形');  
xlabel('时间 (秒)');  
ylabel('振幅');  
  
% 绘制倒放后波形  
t_reversed = (0:length(y_reversed)-1)/Fs; % 倒放后的时间轴  
subplot(2, 1, 2);  
plot(t_reversed, y_reversed);  
title('倒放后波形');  
xlabel('时间 (秒)');  
ylabel('振幅');  
  
% 播放倒放后的音频  
sound(y_reversed, Fs);
```